

BE Fusée

UE 4.2 : Propulsion



Réalisé par :

Lucas CHARLETTINE

Baptiste DEHARBE

Nils XHOFFRAY

Date de rendu :

1 mai 2026

ENST2



Résumé

Ce rapport présente l'étude approfondie des performances propulsives et de la structure des écoulements d'une mini-tuyère supersonique. Le travail s'articule autour de trois axes principaux : l'analyse thermochimique de la combustion, la comparaison géométrique de tuyères coniques et en cloche, et la caractérisation du jet externe.

L'étude thermochimique met en évidence l'importance de la dissociation des espèces, révélant une température de flamme de 3233 K et une impulsion spécifique théorique de l'ordre de 3600 m/s pour un gaz équivalent. Les simulations numériques (CFD) confirment la supériorité du profil en cloche, qui réduit les pertes par divergence et augmente la poussée d'environ 5 % par rapport au profil conique. Enfin, l'analyse du jet externe souligne les limites des modèles de détente simples face à la complexité des ondes de choc axisymétriques. Ce bureau d'études démontre que la fidélité des prédictions dépend étroitement de la prise en compte de la viscosité et des propriétés réelles des gaz.

Abstract

This report investigates the propulsive performance and flow structures of a small-scale supersonic nozzle. The study is structured around three main objectives : the thermochemical analysis of combustion, the geometric comparison between conical and bell-shaped nozzles, and the characterization of the external exhaust jet.

Thermochemical results highlight the significance of chemical dissociation, showing a flame temperature of 3233 K and a theoretical specific impulse near 3600 m/s for equivalent gas models. Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations confirm the superiority of the bell-shaped profile, which minimizes divergence losses and yields a 5 % increase in thrust compared to the conical design. Finally, the analysis of the external jet underscores the limitations of simple expansion models when confronted with complex axisymmetric shock wave patterns. This study demonstrates that accurate performance predictions require the integration of viscosity effects and real gas thermodynamic properties.

Table des matières

Introduction	3
1 Thermochimie	4
1.1 Température de flamme analytique	4
1.2 Calcul CEA hp	5
1.2.1 Calcul en imposant H_2O comme seul produit	5
1.2.2 Calcul en composition libre	5
1.3 Calcul CEA Rocket	6
1.3.1 Analyse des propriétés thermodynamiques avec H_2O seul	6
1.3.2 Analyse des propriétés thermodynamiques avec la composition libre	9
1.4 Calculs analytiques	11
1.5 Comparaison avec l'expérience	13
1.6 Graphes pression, température et nombre de Mach dans le divergent	14
2 Simulation non visqueuse	17
2.1 Hypothèses de la modélisation	17
2.1.1 Description géométrique	17
2.1.2 Hypothèses physiques	17
2.1.3 Conditions aux limites	18
2.1.4 Stratégie de maillage et convergence	18
2.2 Analyses des résultats	19
2.2.1 Grandeurs locales	19
2.2.2 Grandeurs intégrales	22
2.3 Conditions de sortie	23
2.4 Analyse approfondie de l'écoulement	25
2.4.1 Analyse de la vitesse dans le plan d'éjection.	25
2.4.2 Ombroscopie et strioscopie	29
3 Simulation Affinée	32
3.1 Simulation avec vapeur d'eau	32
3.2 Simulation avec gaz équivalent	33
3.3 Simulation visqueuse avec gaz équivalent	35
3.3.1 Hypothèses	35
3.3.2 Maillage	35
3.3.3 Analyse des résultats	36
3.4 Écoulement au col	38
3.4.1 Analyse de la ligne sonique	38
3.4.2 Analyse des grandeurs locales	39
3.5 Grandeurs intégrales	40
4 Analyse de l'écoulement externe	42
4.1 Calcul analytique	42
4.1.1 Introduction qualitative au jet supersonique	42
4.1.2 Résolution quantitative	43

4.2	Analyse des résultats numériques	46
4.2.1	Caractérisation visuelle et structurelle du jet	46
4.2.2	Analyse par les invariants de Riemann J^+ et J^-	47
4.2.3	Analyse quantitative sur l'axe de symétrie	48
4.2.4	Interprétation des écarts	49
4.2.5	Conclusion sur la fidélité des modèles	49

Conclusion		50
-------------------	--	-----------

Introduction

L'étude de la propulsion aérospatiale repose sur une compréhension fine des phénomènes thermodynamiques et de la dynamique des fluides compressibles. Au cœur de ces systèmes, la tuyère joue un rôle fondamental en transformant l'énergie thermique issue de la combustion en énergie cinétique, générant ainsi la poussée nécessaire au vol. Ce rapport présente une analyse complète du fonctionnement d'une tuyère supersonique, articulée autour de quatre axes complémentaires : la thermochimie, la simulation numérique, la mécanique des fluides visqueux et l'étude du jet.

Dans une première phase, nous nous attachons à caractériser les produits de combustion. Cette étape de **thermochimie** s'appuie sur le code CEA (*Chemical Equilibrium with Applications*) afin de déterminer la température de flamme et l'évolution des caractéristiques du gaz (comme le rapport des chaleurs massiques γ) au sein de la chambre de combustion et du divergent. Une attention particulière est portée à la comparaison entre une composition de gaz simplifiée et une composition en équilibre libre.

La seconde partie est dédiée à la **simulation numérique non visqueuse**. À l'aide du solveur **StarCCM+**, nous modélisons l'écoulement interne et externe du jet. Cette section détaille la stratégie de maillage et les conditions aux limites garantissant la convergence du calcul, avec pour objectif de comparer les deux modèles de tuyères explorés par l'étude de référence de *Arrington et al.* [?].

La troisième partie introduit ensuite le **concept de fluide visqueux**. Nous y analysons l'impact des effets de frottement et du développement de la couche limite sur les performances globales de la tuyère, permettant ainsi d'affiner la fidélité de nos modèles par rapport aux résultats purement eulériens.

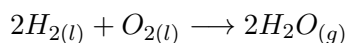
Enfin, la quatrième partie traite de l'étude du **jet supersonique en sortie de tuyère**. Nous y étudions la structure complexe des ondes (diamants de choc) et les phénomènes d'adaptation du jet à la pression ambiante, en confrontant nos résultats numériques aux prédictions analytiques.

L'enjeu de ce travail est de démontrer comment la complémentarité des outils numériques, thermochimiques et théoriques permet de concevoir et d'optimiser les systèmes propulsifs de demain.

1 Thermochimie

1.1 Température de flamme analytique

La température de flamme adiabatique de la réaction LOx/LH_2 à pression constante est calculée à partir de l'équation :



Le mélange est supposé **stoechiométrique** ($\phi = 1$). Par ailleurs, il est considéré que H_2O est le seul produit de la réaction (donc sans dissociation) :

État	H_2	O_2	H_2O
Mélange frais	2ϕ	ϕ	0
Mélange brûlé	0	0	2ϕ

TABLE 1 – Tableau d'avancement de la réaction

Initialement, l'hydrogène et l'oxygène sont injectés sous forme liquide à :

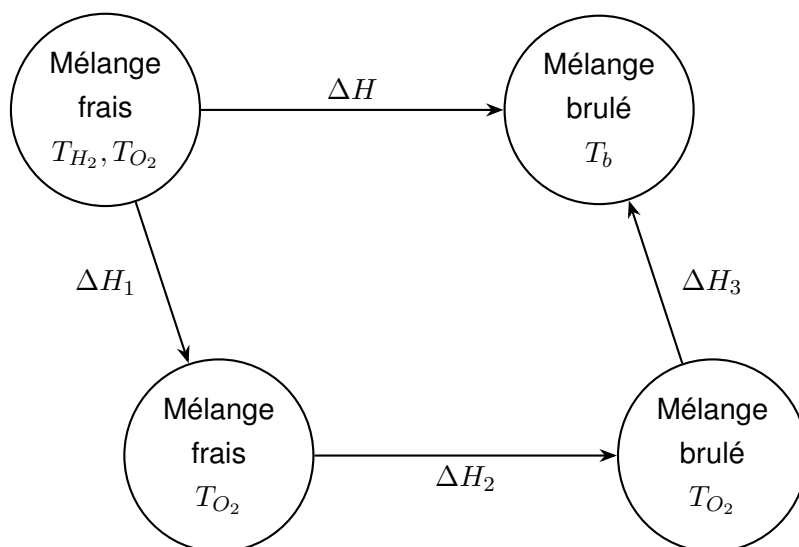
$$T_{H_2} = 20 \text{ K}$$

$$T_{O_2} = 80 \text{ K}$$

. Pour déterminer la température de flamme, nous décomposons la réaction en 3 étapes :

1. Échauffement de l'hydrogène à T_{O_2}
2. Réaction isotherme à T_{O_2}
3. Échauffement du mélange brûlé jusqu'à la température de flamme T_b

Étant donnée qu'il s'agit d'un calcul d'ordre de grandeur, pour les étapes 1 et 3, Il est considéré qu'il n'y a pas de changement de phase..



L'hypothèse d'adiabaticité couplée au fait que H est fonction d'état permet d'écrire :

$$\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = 0$$

Avec :

$$\Delta H_1 = n_{H_2} \cdot \tilde{c}_p(H_2)(T_{O_2} - T_{H_2}) \quad (1.1)$$

$$\Delta H_2 = \phi \Delta_r H(T_{O_2}) \simeq \phi \Delta_r H^* \quad (\text{approximation d'Ellingham}) \quad (1.2)$$

$$\Delta H_3 = n_{H_2O} \cdot \tilde{c}_p(H_2O)(T_b - T_{O_2}) \quad (1.3)$$

Pour l'équation 1.1, la capacité calorifique de H_2 est considérée constante entre 20 K et 90 K. Concernant la capacité calorifique de l'eau, celle-ci varie significativement entre 90 K et la température de flamme, de l'ordre de 3000 à 4000 K. Le choix retenu consiste à considérer une capacité calorifique « moyenne », prise égale à la capacité calorifique de l'eau évaluée à une température médiane de 2000 K. Les valeurs des capacités calorifiques sont issues de la base de données [2].

Finalement, l'expression de la température de flamme est :

$$T_b = T_{O_2} - \frac{\Delta_r H^* + 2\tilde{c}_p(H_2)(T_{O_2} - T_{H_2})}{2\tilde{c}_p(H_2O)} \quad (1.4)$$

$$T_b = 4784 \text{ K}$$

1.2 Calcul CEA hp

A l'aide du code de calcul CEA Nasa, nous avons simulé la réaction de combustion à pression constante dans 2 cas de figures : le premier sans dissociation, et le second en autorisant d'autres espèces que H_2O dans la composition finale. Dans chacun des cas, les conditions initiales du mélange frais restent identiques à celles du calcul analytique précédent.

1.2.1 Calcul en imposant H_2O comme seul produit

La température de flamme obtenue est :

$$T_{b1} = 4675,29 \text{ K}$$

Il est à noter que, dans ce cas, la pression n'influence pas la température obtenue, ce qui est conforme au calcul analytique précédent. La valeur obtenue est également proche de celle déterminée analytiquement, avec une erreur relative de 2 %.

1.2.2 Calcul en composition libre

Pour une pression de 5 bar, la température de flamme est :

$$T_{b2} = 3233,59 \text{ K}$$

Une valeur plus faible de la température de flamme est obtenue. Ce résultat valide l'hypothèse selon laquelle une fraction importante de l'énergie libérée par la réaction chimique est consommée par les phénomènes de dissociation des produits de combustion.

1.3 Calcul CEA Rocket

Des calculs de performance propulsive sont également réalisés pour deux géométries de tuyères [1] à l'aide du programme CEA NASA. L'étude est menée dans les deux mêmes cas de figure que précédemment. Les **hypothèses** retenues sont rappelées : la composition de la chambre est considérée figée, les conditions initiales du mélange frais restent inchangées et la **pression génératrice** est fixée à 5 bar.

Les valeurs de la chaleur spécifique et de l'exposant adiabatique sont extraites pour différents rapports de section, afin de tracer leur évolution en fonction de la température dans le divergent (figures 1 à 8).

1.3.1 Analyse des propriétés thermodynamiques avec H₂O seul

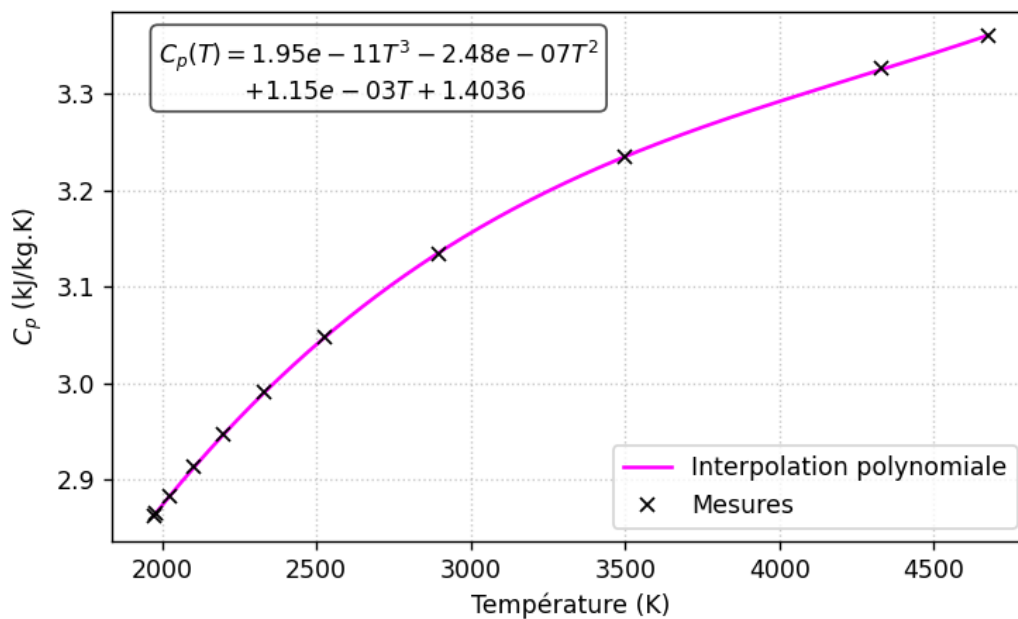


FIGURE 1 – Évolution du C_p en fonction de la température - Tuyère Cloche (H₂O seul)

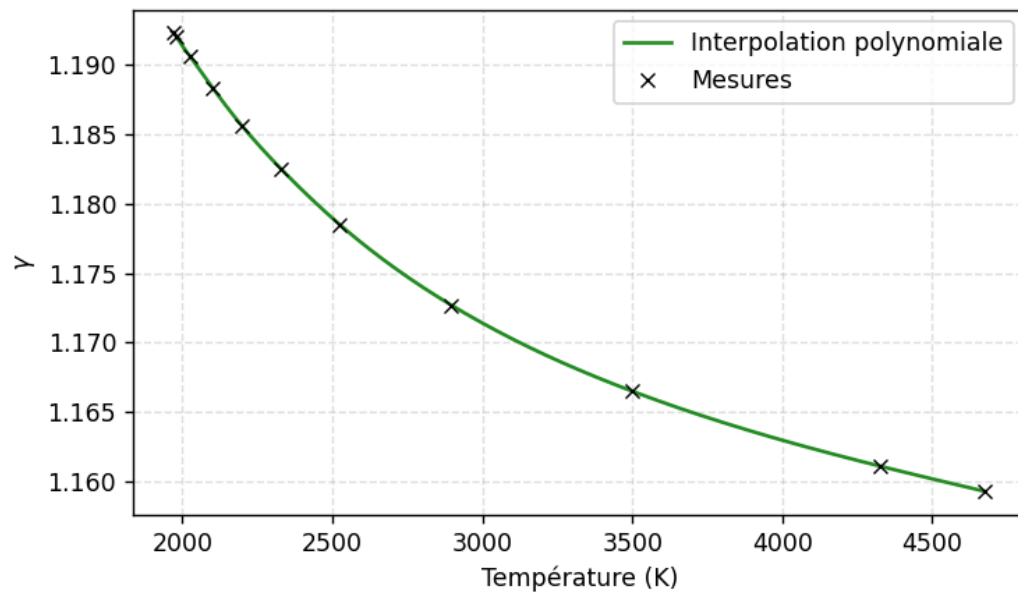


FIGURE 2 – Évolution de γ en fonction de la température - Tuyère Cloche (H_2O seul)

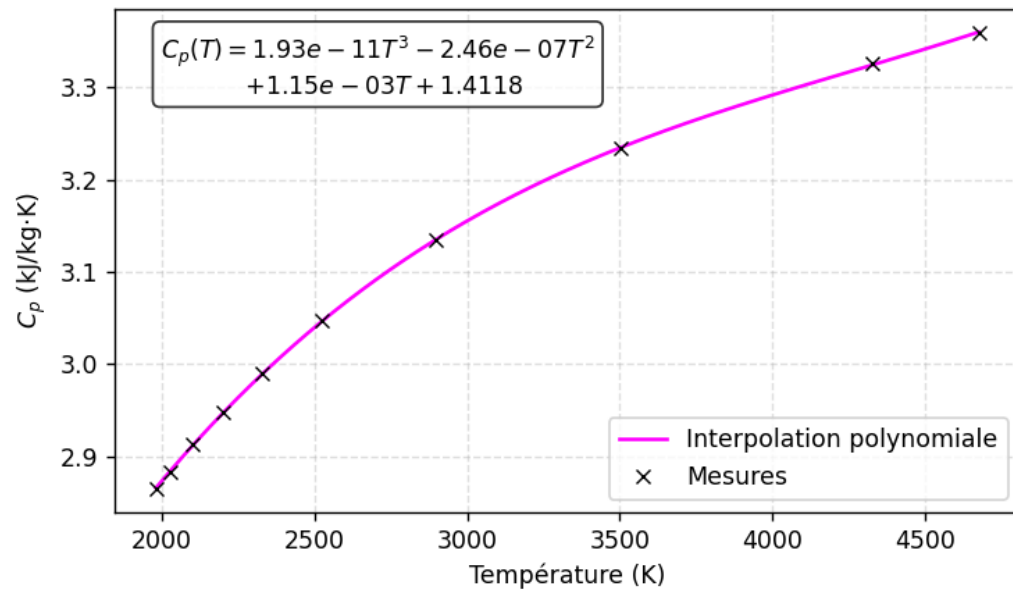


FIGURE 3 – Évolution du C_p en fonction de la température - Tuyère Conique (H_2O seul)

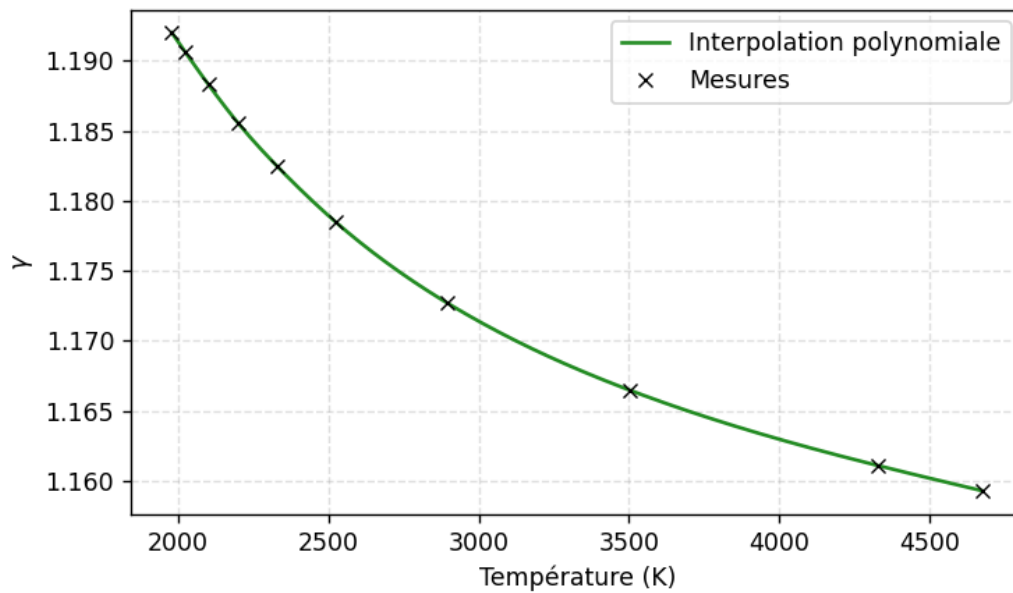


FIGURE 4 – Évolution de γ en fonction de la température - Tuyère Conique (H_2O seul)

Les grandeurs de sortie ont également été extraites (tableau 2) en vue de leur comparaison avec les calculs analytiques de la partie 1.4 :

Grandeur en sortie	Cloche	Conique
P_e (kPa)	1,422	1,402
T_e (K)	1977	1972
Mach	3,971	3,978
ρ_e (g/m ³)	1,559	1,540
c_F	1,808	1,805
c^*	2293	2293
I_{sp} (m/s)	4144	4139

TABLE 2 – Grandeurs dans la section de sortie avec H_2O seul

1.3.2 Analyse des propriétés thermodynamiques avec la composition libre

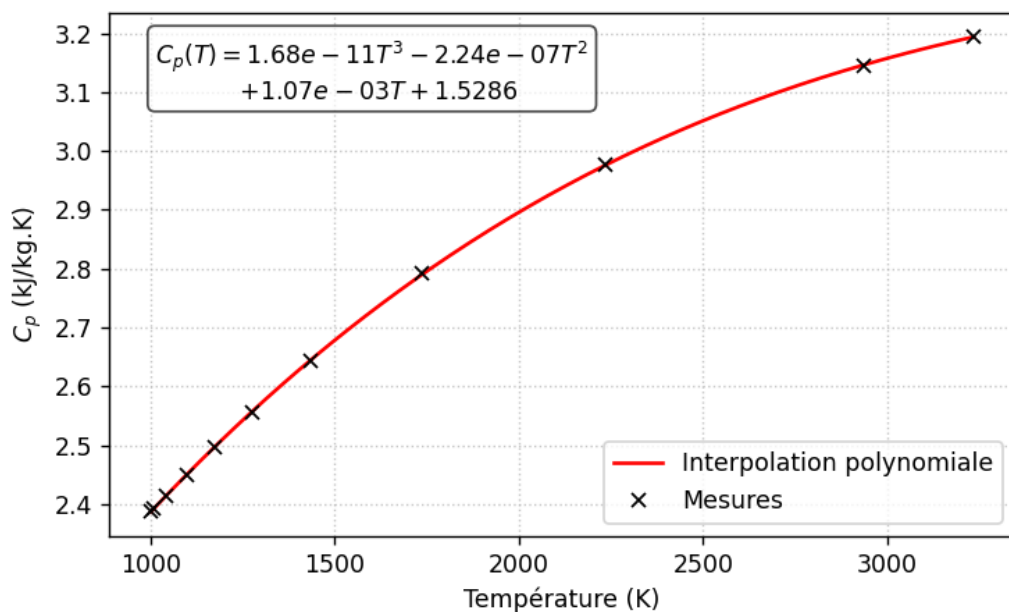


FIGURE 5 – Évolution du c_p en fonction de la température - Tuyère Cloche (Composition libre)

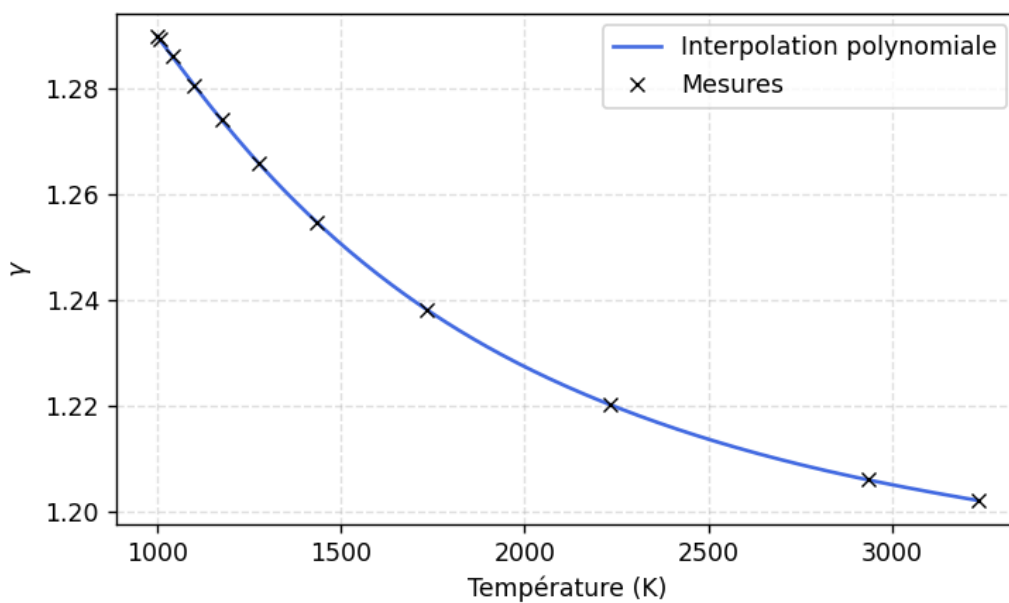


FIGURE 6 – Évolution de γ en fonction de la température - Tuyère Cloche (Composition libre)

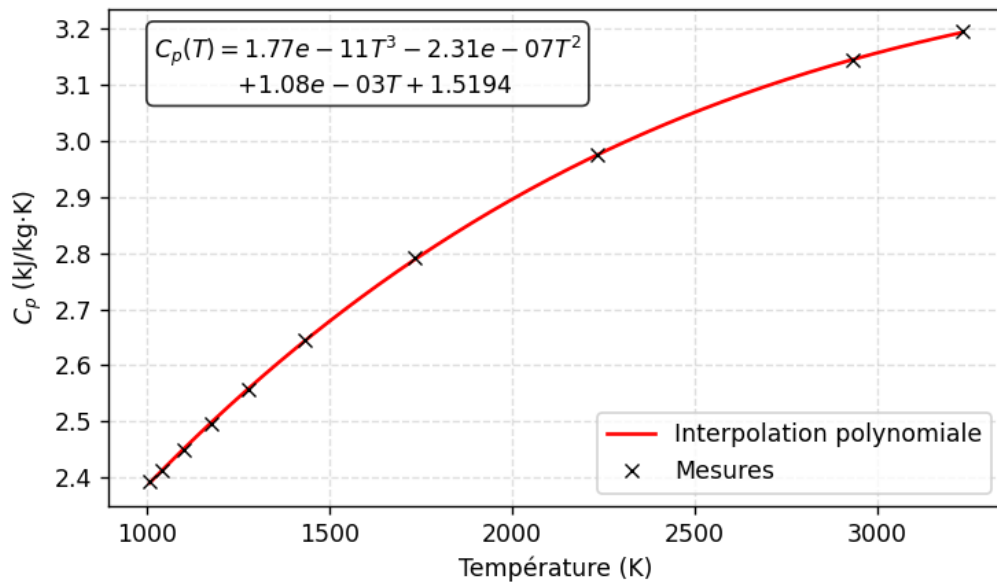


FIGURE 7 – Évolution du c_p en fonction de la température - Tuyère Conique (Composition libre)

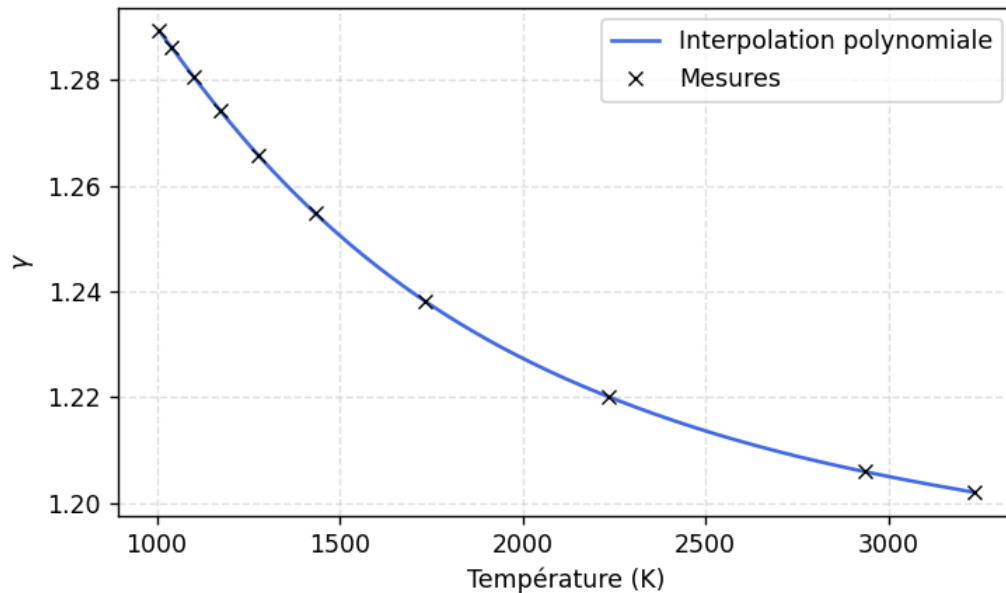


FIGURE 8 – Évolution de γ en fonction de la température - Tuyère Conique (Composition libre)

Par ailleurs, à l'aide des données de la chaleur spécifique et de l'exposant adiabatique, la valeur de la masse molaire équivalente des gaz peut être déduite par :

$$\mathcal{M} = \frac{R\gamma}{(\gamma - 1)c_p} \quad (1.7)$$

Les valeurs dans la section de sortie sont données dans le tableau 3 :

Grandeur en sortie	Cloche	Conique
P_e (kPa)	1,122	1,092
T_e (K)	1006	1054
Mach	4,299	4,317
ρ_e (g/m ³)	2.078	2,033
c_F	1,768	1,770
c^*	2030	2030
I_{sp} (m/s)	3589	3693

TABLE 3 – Grandeurs dans la section de sortie avec dissociation

1.4 Calculs analytiques

L'approche analytique repose sur l'hypothèse d'un écoulement unidimensionnel, isentropique et d'un gaz calorifiquement parfait (avec un exposant adiabatique supposé constant). L'exposant adiabatique et la chaleur spécifique de la section de sortie, calculés précédemment à l'aide du code NASA CEA, sont utilisés pour l'ensemble des calculs. En se plaçant dans le cas où on impose H_2O comme seul produit, on a :

$$\gamma_{cloche} = \gamma_{conique} = 1,159$$

$$c_{p,cloche} = c_{p,conique} = 3,359 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Afin de calculer les propriétés de l'écoulement **dans le plan d'éjection**, la démarche, commune aux deux géométries de tuyères, est détaillée dans un premier temps. L'ensemble des applications numériques est ensuite présenté dans le tableau 4.

Dans un premier temps, le nombre de Mach est obtenu à partir de la loi de section Σ . Ensuite, les conditions génératrices étant connues, la pression statique et la température peuvent être calculées à l'aide des relations suivantes :

$$\frac{P_t}{P} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \quad (1.7)$$

$$\frac{T_t}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \quad (1.8)$$

La masse volumique est alors connue grâce à la loi des gaz parfait :

$$P = \rho r T \quad (1.9)$$

Par ailleurs, les valeurs de la chaleur spécifique et de l'exposant adiabatique étant connues dans la section considérée grâce aux simulations numériques précédentes, celles-ci peuvent être utilisées comme données d'entrée du calcul analytique. Il devient alors possible de déterminer la célérité à l'aide de la relation (1.10), puis d'en déduire la vitesse de l'écoulement. Cette dernière permet ensuite d'obtenir le débit massique par la relation (1.11), puis la force de poussée par la relation (1.12), et enfin l'impulsion spécifique par la relation (1.13). Il est à noter qu'un modèle d'atmosphère standard [3]

est utilisé afin de déterminer la pression atmosphérique P_a à 36,6 km d'altitude [1], soit $P_a = 470$ Pa :

$$a = \sqrt{(\gamma - 1)c_p T} \quad (1.10)$$

$$\dot{M} = \rho A u \quad (1.11)$$

$$F = \dot{M} u_e + (P_e - P_a) A_e \quad (1.12)$$

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{M}} \quad (1.13)$$

$$c_F = \frac{F}{P_t A^*} \quad (1.14)$$

Les applications numériques pour les deux configurations sont données dans le tableau 4 :

Grandeur en sortie	Cloche	Conique
P_e (kPa)	1,53	1,49
T_e (K)	2113	2106
Mach	3,906	3,918
ρ_e (g/m ³)	1,568	1,532
c_F	1,917	1,880
c^*	2253	2294
I_{sp} (m/s)	4318	4315

TABLE 4 – Grandeurs analytiques dans la section de sortie

Afin de réaliser une comparaison quantitative avec les résultats CEA, le tableau 5 montre les écarts relatifs entre les résultats CEA et analytiques :

Grandeur physique	Cloche (%)	Conique (%)
P_e	7.06	5.91
T_e	6.44	6.36
Mach	1.66	1.53
ρ_e	0.57	0.52
c_F	6.03	4.16
c^*	1.78	0.04
I_{sp}	4.2	4.25

TABLE 5 – Écarts relatifs (%) entre les valeurs CEA et Analytiques

Une très bonne cohérence entre le calcul analytique et les simulations CEA en mode écoulement figé (*frozen*) peut être relevée. En utilisant les propriétés thermodynamiques extraites du CEA ($\gamma = 1,159$ et $c_p = 3,359$ kJ kg⁻¹ K⁻¹) comme entrées du modèle analytique, l'erreur systématique liée à la nature du gaz est éliminée, ce qui permet d'isoler l'influence de la méthode de calcul.

Les écarts de l'ordre de 6 % à 7 % sur la pression (P_e) et la température (T_e) de sortie indiquent donc que le code CEA intègre probablement des variations des propriétés des gaz réels lors de la détente que les équations isentropiques 1.7 et 1.8 ne capturent pas totalement.

Toutefois, la précision obtenue sur le nombre de Mach (écart $\approx 1,5$ %) confirme la validité de la loi des sections pour ces géométries de mini-tuyères. Une fidélité quasi parfaite est observée pour la vitesse caractéristique (c^*) sur la configuration conique, avec un écart inférieur à 0,1 %. Cette concordance montre que, pour une géométrie simple, le modèle analytique reste très pertinent.

En conclusion, le modèle analytique ainsi calibré constitue un outil de prédimensionnement fiable pour l'étude de ces mini-tuyères.

1.5 Comparaison avec l'expérience

Les valeurs des performances propulsive expérimentales (vitesse caractéristique, coefficient de poussée et impulsion spécifique) ont été extraite de l'étude [1]. Dans cette dernière, les manipulations ont été réalisé pour différentes valeur de pression génératrice. Nous avons donc considéré les résultats correspondant à une pression génératrice de 500 kPa.

Par ailleurs, dans l'étude [1], les grandeurs sont calculé pour différentes valeurs de dilution. Notre calcul à été réalisé avec une richesse de 1, donc une dilution réelle est égale la dilution à la stœchio-métrie, c'est-à-dire :

$$D = 7,94$$

Enfin, il est nécessaire de retenir l'un des deux cas de figure de FFC (*Fuel Film Cooling*). Cette technique consiste à injecter une partie de l'hydrogène froid le long des parois, afin d'éviter leur fusion. L'étude de référence présente les résultats pour deux niveaux de FFC : 61 % et 75 %. Cet effet n'étant pas pris en compte dans le calcul analytique ni dans les simulations CEA, le choix retenu se porte sur le cas correspondant au plus faible niveau de FFC.

Grandeur en sortie	Cloche	Conique
c_F	1,86	1,75
c^*	1840	1810
$I_{sp} (m/s)$	3335	3188

TABLE 6 – Grandeurs expérimentales dans la section de sortie

Grandeur physique	Cloche (%)	Conique (%)
c_F	0.11	6.72
c^*	19.76	21.06
I_{sp}	19.47	23.07

TABLE 7 – Écarts relatifs (%) entre les valeurs CEA et expérimentales

Le tableau 6 présente les grandeurs ainsi extraites de l'étude d'Arrington et al [1]. Les écart relatifs ont été calculé en comparaison avec la simulation CEA dans le tableau 7 :

- **Efficacité de la tuyère (c_F)** : L'écart très faible pour la tuyère cloche (0,11 %) valide la précision du modèle CEA pour les profils optimisés. À l'inverse, l'écart de 6,72 % pour la tuyère conique illustre les pertes de poussées radiales (gaz non parallèles à l'axe en sortie), lesquelles ne sont pas quantifiées par le modèle unidimensionnel du CEA.
- **Efficacité de la combustion (c^*)** : Un écart important, de l'ordre de 20 à 21 %, est observé pour les deux configurations. Cet écart s'explique par l'utilisation d'un taux élevé de refroidissement par film (*Fuel Film Cooling* ou FFC) de 61 %. Une part prépondérante de l'hydrogène est en effet injectée le long des parois afin de protéger le cuivre de la fusion, et ne participe donc pas à la combustion idéale. La valeur réelle de c^* se trouve ainsi nettement inférieure à la valeur théorique de c^* , qui repose sur l'hypothèse d'un mélange parfait et adiabatique.

- **Performance propulsive globale (I_{sp})** : L'impulsion spécifique est le principal indicateur de performance. Bien que les valeurs expérimentales soient nettement inférieures aux valeurs CEA (≈ 3300 m/s contre ≈ 4100 m/s) à cause des pertes précitées, la hiérarchie est respectée : la tuyère cloche affiche une I_{sp} expérimentale supérieure de 4,6 % à la conique.

En conclusion, les modèles théoriques surestiment les performances absolues en ignorant les contraintes thermiques (FFC) et visqueuses. Néanmoins, ils prédisent avec justesse la supériorité du profil en cloche sur le profil conique.

1.6 Graphes pression, température et nombre de Mach dans le divergent

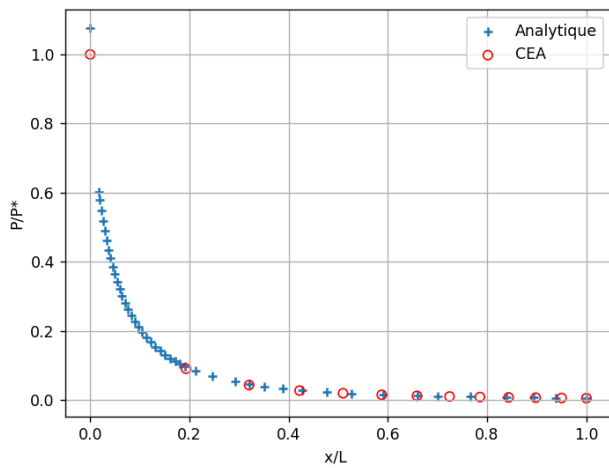
À la suite des calculs dans le plan d'éjection détaillés dans la section précédente, il est pertinent d'étudier l'évolution des propriétés thermodynamiques de l'écoulement le long du divergent.

À cette fin, l'évolution spatiale du nombre de Mach (M), ainsi que des rapports de pression (P/P^*) et de température (T/T^*), est tracée en fonction de l'abscisse adimensionnée de la tuyère (x/L). Ces profils sont établis à partir de la confrontation de deux méthodes :

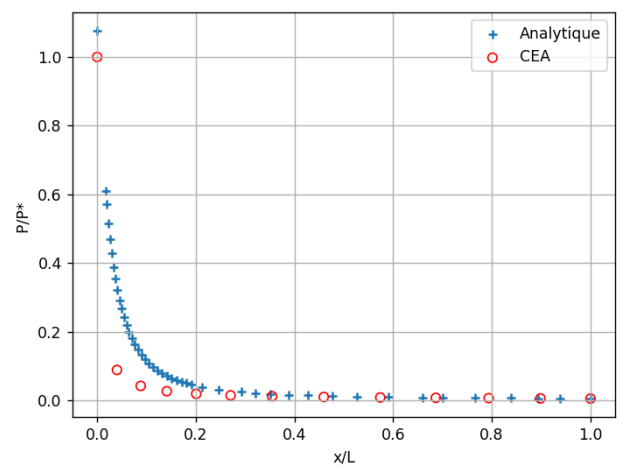
- **Modèle analytique isentropique 1D** : Comme décrit dans la section 1.4, l'évolution du nombre de Mach est déterminée par l'inversion numérique de la loi des sections Σ pour une série discrète de points géométriques le long de l'axe x . Les profils de pression statique et de température sont ensuite déduits à l'aide des relations isentropiques (1.7) et (1.8), en considérant un écoulement calorifiquement parfait figé (avec un $\gamma_{moyen,conique} = 1,178$ et un $\gamma_{moyen,cloche} = 1,179$ obtenus en faisant la moyenne des valeurs de gamma calculés avec CEA).
- **Simulation numérique CEA (mode figé)** : Afin de comparer notre modèle analytique, nous avons extrait les grandeurs du code NASA CEA. Nous avons relevé la pression, la température et le nombre de Mach pour 13 valeurs discrètes du rapport de section A/A^* , réparties régulièrement entre le col et le plan de sortie. Ces rapports de section ont ensuite été convertis en abscisses adimensionnées x/L propres à chaque tuyère.

Afin de pouvoir superposer de manière cohérente les résultats des deux méthodes, les grandeurs de pression et de température issues de CEA ont été adimensionnées par rapport à leurs valeurs respectives calculées au col de la tuyère (P^* et T^*).

Les six graphiques suivants (figures 9 à 11) présentent les nuages de points superposant les résultats analytiques (croix) et CEA (cercles).

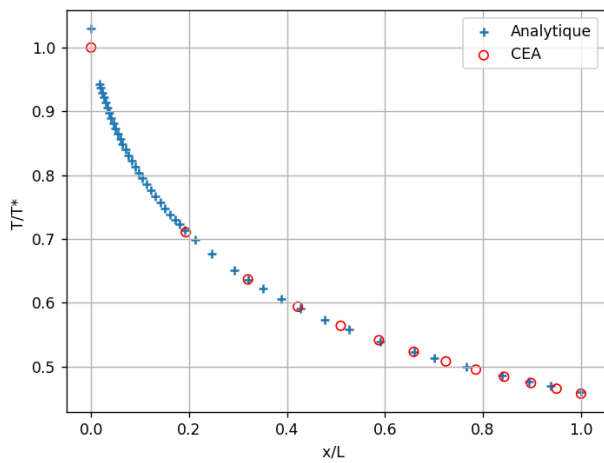


(a) Tuyère conique

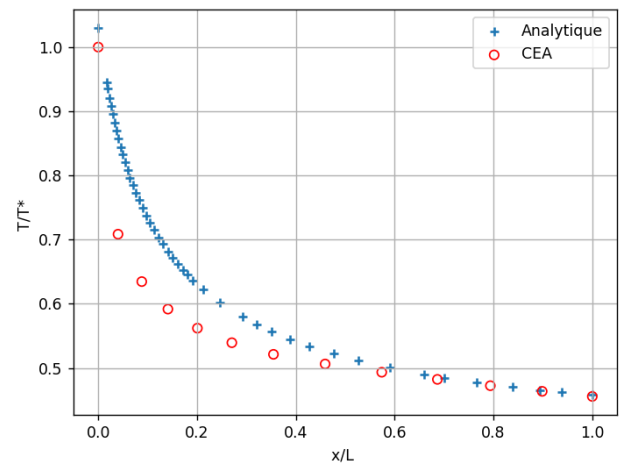


(b) Tuyère cloche

FIGURE 9 – Évolution du rapport de pression en fonction de l'abscisse dans le divergent

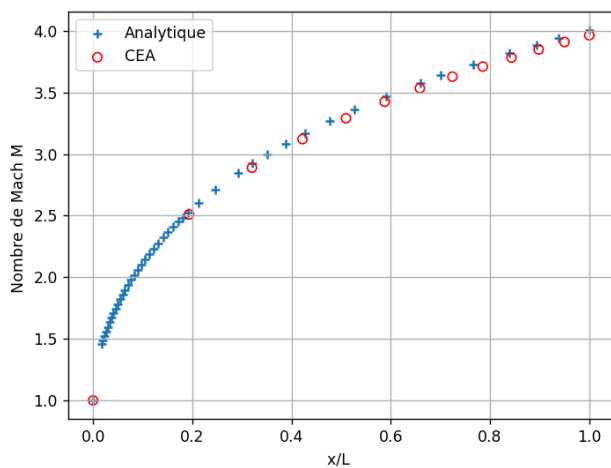


(a) Tuyère conique

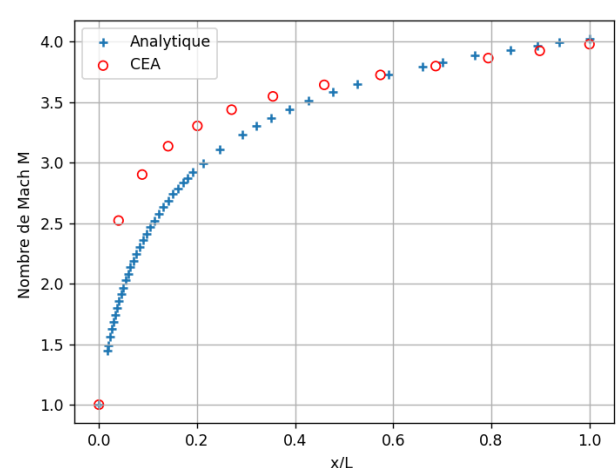


(b) Tuyère cloche

FIGURE 10 – Évolution du rapport de température en fonction de l'abscisse dans le divergent



(a) Tuyère conique



(b) Tuyère cloche

FIGURE 11 – Évolution du Mach en fonction de l'abscisse dans le divergent

L'analyse de ces courbes permet de mettre en évidence plusieurs points clés :
Une excellente superposition entre les résultats du modèle isentropique 1D et les données extraites

du code CEA est globalement observée, en particulier pour la géométrie conique. Cette bonne adéquation confirme que, pour un écoulement chimiquement figé, les équations analytiques isentropiques permettent de capturer l'essentiel de la dynamique de détente dans le divergent pour une géométrie simple. Des écarts notables apparaissent toutefois pour la géométrie en cloche à l'intérieur du divergent. Cette différence visuelle s'explique par une géométrie qui s'évase plus brutalement juste après le col, contrairement à celle du cône, plus progressive. La température et la pression y chutent donc plus brutalement. Par conséquent, l'erreur du modèle analytique — qui fige les propriétés thermodynamiques (γ , C_p) à une valeur moyenne, contrairement à CEA qui les adapte en continu — se trouve amplifiée dans la première portion du divergent.

2 Simulation non visqueuse

L'objectif de la simulation est de produire un jeu de résultats numériques permettant de caractériser l'écoulement dans les deux géométries de tuyères : cloche et conique. Les champs et profils extraits du calcul sont ensuite comparés aux résultats expérimentaux d'Arrington et al [1] ainsi qu'aux prédictions analytiques établies au préalable et aux résultats obtenus avec CEA. Cette comparaison a pour but de mesurer l'écart entre les approches analytique, numérique et expérimentale, et d'apporter une analyse critique sur la précision et les limites de la modélisation adoptée.

2.1 Hypothèses de la modélisation

2.1.1 Description géométrique

Les géométries de tuyères utilisées dans le cadre du calcul numérique proviennent de l'étude d'Arrington et al [1]. Les dimensions détaillées des profils conique et en cloche sont reportées en annexe. La simulation a été menée en retenant l'hypothèse d'un écoulement bidimensionnel axisymétrique en raison de la géométrie de révolution des tuyères étudiées. Ce choix permet de limiter le nombre de mailles et donc le coût numérique du calcul mais exclut toutefois la prise en compte d'éventuels phénomènes tridimensionnels.

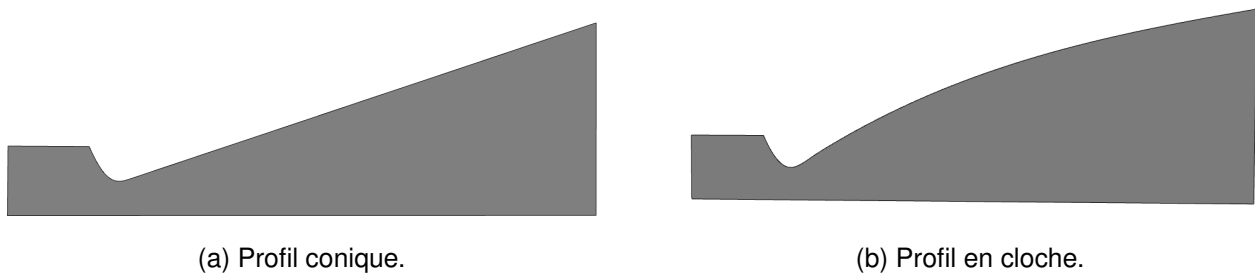


FIGURE 12 – Profils de tuyères utilisés pour la simulation.

2.1.2 Hypothèses physiques

L'écoulement étudié est modélisé comme un écoulement compressible, stationnaire et non visqueux d'un gaz calorifiquement parfait. Le fluide est supposé constitué exclusivement de vapeur d'eau, caractérisée par sa masse molaire et sa capacité calorifique massique à pression constante. La masse molaire retenue pour l'eau est :

$$\mathcal{M} = 18.015 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Dans le cadre de cette modélisation, une valeur constante de c_p doit être choisie. Or, la capacité calorifique de la vapeur d'eau dépend de la température, laquelle évolue le long du divergent. Afin de retenir une valeur représentative de cette variation tout en conservant l'hypothèse de gaz calorifiquement parfait, les valeurs de c_p ont été déterminées à l'aide du logiciel CEA.

Pour chaque profil de tuyère, le logiciel a été utilisé afin d'évaluer la température et la capacité calorifique en 12 sections réparties le long du divergent, en considérant une composition constituée uniquement de H_2O . Les valeurs de c_p ainsi obtenues ont ensuite été exploitées en fonction de la

température, puis moyennées afin d'obtenir une valeur unique représentative de l'évolution thermodynamique du fluide dans la tuyère. Cette démarche permet de prendre en compte la variation réelle de la température dans le divergent, plutôt que de retenir une valeur de c_p évaluée à une température moyenne arbitraire.

Les valeurs finalement retenues sont :

$$c_{p,\text{conique}} = 3070 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$c_{p,\text{cloche}} = 3050 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

2.1.3 Conditions aux limites

La pression totale imposée dans la chambre est déduite de l'étude d'Arrington et al. [1]. La température totale est quant à elle obtenue à partir de la modélisation réalisée avec le logiciel CEA. Les valeurs retenues sont les suivantes :

$$P_t = 5 \text{ bar}$$

$$T_t = 4675 \text{ K}$$

L'étude d'Arrington et al. fournit également l'altitude à laquelle le cas étudié est considéré, soit :

$$h = 36.6 \text{ km}$$

Les pression et température ambiantes correspondantes, déterminée à partir du modèle d'atmosphère standard, est alors prise égale à [3] :

$$P_a = 470 \text{ Pa}$$

$$T_a = 240 \text{ K}$$

2.1.4 Stratégie de maillage et convergence

Le domaine de calcul a été discrétisé à l'aide d'un maillage hexagonal. Ce choix permet une bonne adaptation à la géométrie bidimensionnelle axisymétrique de la tuyère, notamment dans les zones de variation de courbure. Il contribue ainsi à représenter correctement le profil de la paroi tout en conservant un maillage adapté au calcul numérique.

Une étude de convergence au maillage a été menée afin de vérifier que les résultats des calculs ne dépendent plus sensiblement de la taille de discrétisation du domaine. Pour cela, plusieurs maillages de finesse croissante ont été testés.

La convergence a été évaluée à partir de la poussée, cette grandeur ayant été retenue car elle constitue l'un des paramètres de performance principaux de la tuyère. De plus, il s'agit d'une grandeur intégrale, directement liée à l'ensemble du champ d'écoulement, ce qui en fait un indicateur pertinent pour juger de l'influence du maillage sur le résultat global de la simulation.

Les valeurs obtenues pour les différents maillages sont présentées dans les tableaux 8 et 9.

Taille de maille [m]	Poussée [N]
0.05	141.3
0.01	111.0
0.005	109.8
0.001	109.5

TABLE 8 – Convergence au maillage – tuyère conique

Taille de maille [m]	Poussée [N]
0.05	150.0
0.01	117.1
0.005	115.0
0.001	114.5

TABLE 9 – Convergence au maillage – tuyère en cloche

L'analyse de la convergence au maillage pour les deux profils de tuyères montre qu'une diminution de la taille de maille de 0.005 m à 0.001 m n'entraîne que de faibles variations de la poussée. Les écarts relatifs obtenus sont les suivants :

$$\varepsilon_{\text{conique}} = 100 \times \frac{|109.8 - 109.5|}{109.8} \approx 0.27 \%$$

$$\varepsilon_{\text{cloche}} = 100 \times \frac{|115.0 - 114.5|}{115.0} \approx 0.43 \%$$

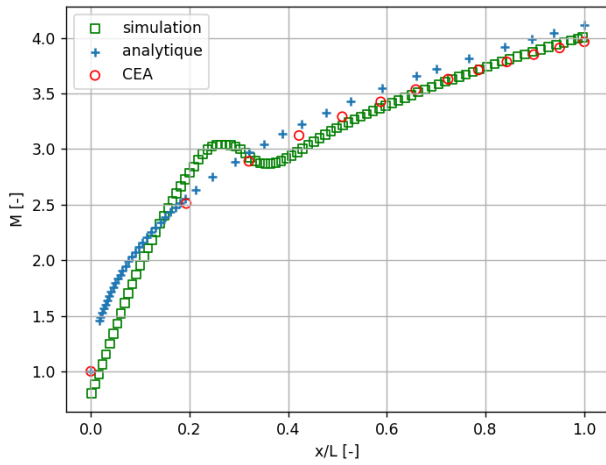
Ces écarts, inférieurs à 0.5 %, montrent que le raffinement du maillage n'a plus qu'une influence limitée sur la valeur de la poussée. La taille de maille de 0.001 m a donc été retenue pour la suite de l'étude, ce maillage constituant un compromis satisfaisant entre précision des résultats et coût de calcul.

2.2 Analyses des résultats

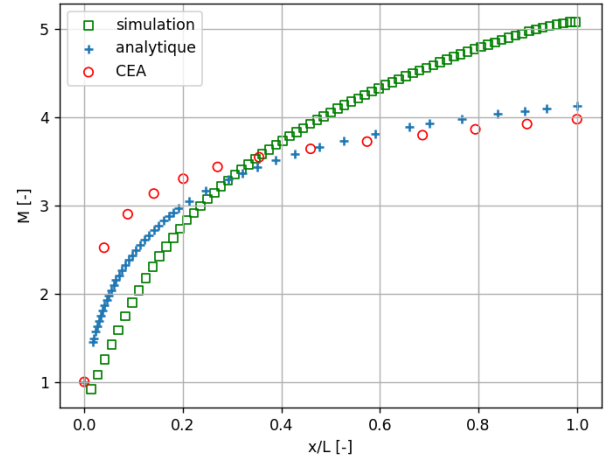
L'analyse des résultats est menée selon deux approches complémentaires. Dans un premier temps, les grandeurs locales sont étudiées afin de comparer l'évolution des paramètres d'écoulement le long de la tuyère. Dans un second temps, les grandeurs intégrales sont examinées afin d'évaluer l'impact global de ces évolutions sur les performances de la tuyère.

2.2.1 Grandeurs locales

Cette section présente une comparaison de l'évolution de $\frac{p}{p^*}$, $\frac{T}{T^*}$ et du nombre de Mach M le long de la tuyère. Les données retenues pour le calcul analytique ainsi que pour les simulations réalisées avec le logiciel CEA sont identiques à celles présentées dans la section 1.5. Dans le cas de la simulation numérique, les valeurs de pression, de température et de nombre de Mach sont extraites le long de l'axe d'axisymétrie. Ce choix permet de comparer la simulation à l'approche analytique dans un cadre cohérent, le modèle analytique reposant sur une description unidimensionnelle de l'écoulement, dans laquelle les grandeurs ne dépendent que de la coordonnée axiale. L'extraction sur l'axe permet ainsi de suivre directement l'évolution des paramètres selon la direction principale de l'écoulement, tout en s'affranchissant des variations radiales susceptibles d'apparaître à proximité des parois.



(a) Nombre de Mach dans la tuyère conique.



(b) Nombre de Mach dans la tuyère en cloche.

FIGURE 13 – Évolution du nombre de Mach en fonction de l'abscisse adimensionnée dans le divergent.

L'analyse des courbes de $M = f\left(\frac{x}{L}\right)$ pour la tuyère conique met en évidence une bonne cohérence d'ensemble entre les résultats analytiques, numériques et issus du logiciel CEA, en particulier dans la partie terminale du divergent. Un écart apparaît toutefois dans la zone $0.2 \leq \frac{x}{L} \leq 0.4$. Cet écart peut être attribué à la présence d'une onde de choc, dont l'influence sera analysée plus en détail dans la section 2.4. Or, une telle structure n'est pas compatible avec les hypothèses du modèle analytique unidimensionnel isentropique. Le caractère localement non isentropique de l'écoulement explique donc l'écart observé avec la solution analytique.

La simulation de la tuyère en cloche met en évidence un écart plus marqué entre les résultats issus de la simulation numérique et ceux obtenus par l'approche analytique ainsi que par le logiciel CEA. Cette différence se répercute de manière significative sur la valeur du nombre de Mach à l'éjection :

$$\varepsilon_{\text{Mach}} = 100 \times \frac{|M_{e,\text{simu}} - M_{e,\text{analytique}}|}{M_{e,\text{analytique}}} = 100 \times \frac{|5.03 - 3.906|}{3.906} \approx 28.8\%$$

Cet écart important sur le nombre de Mach à l'éjection laisse ainsi présager des répercussions non négligeables sur les performances globales de la tuyère, notamment sur la poussée, l'impulsion spécifique et le coefficient de poussée.

Afin de tracer l'évolution de $\frac{p}{p^*}$ et de $\frac{T}{T^*}$, il est nécessaire de déterminer au préalable la pression critique P^* et la température critique T^* . Ces grandeurs correspondent aux conditions au passage sonique. Il convient donc d'identifier l'abscisse x^* vérifiant la condition :

$$M(x^*) = 1$$

La valeur de x^* est déterminée à partir d'une interpolation linéaire réalisée sur la courbe numérique $M = f(x)$ (Figure 13), à partir des deux points encadrant le passage sonique. Les valeurs de P^* et de T^* sont ensuite obtenues par interpolation linéaire des courbes de pression et de température à l'abscisse x^* . Les points utilisés pour cette détermination sont présentés à la Figure 13.

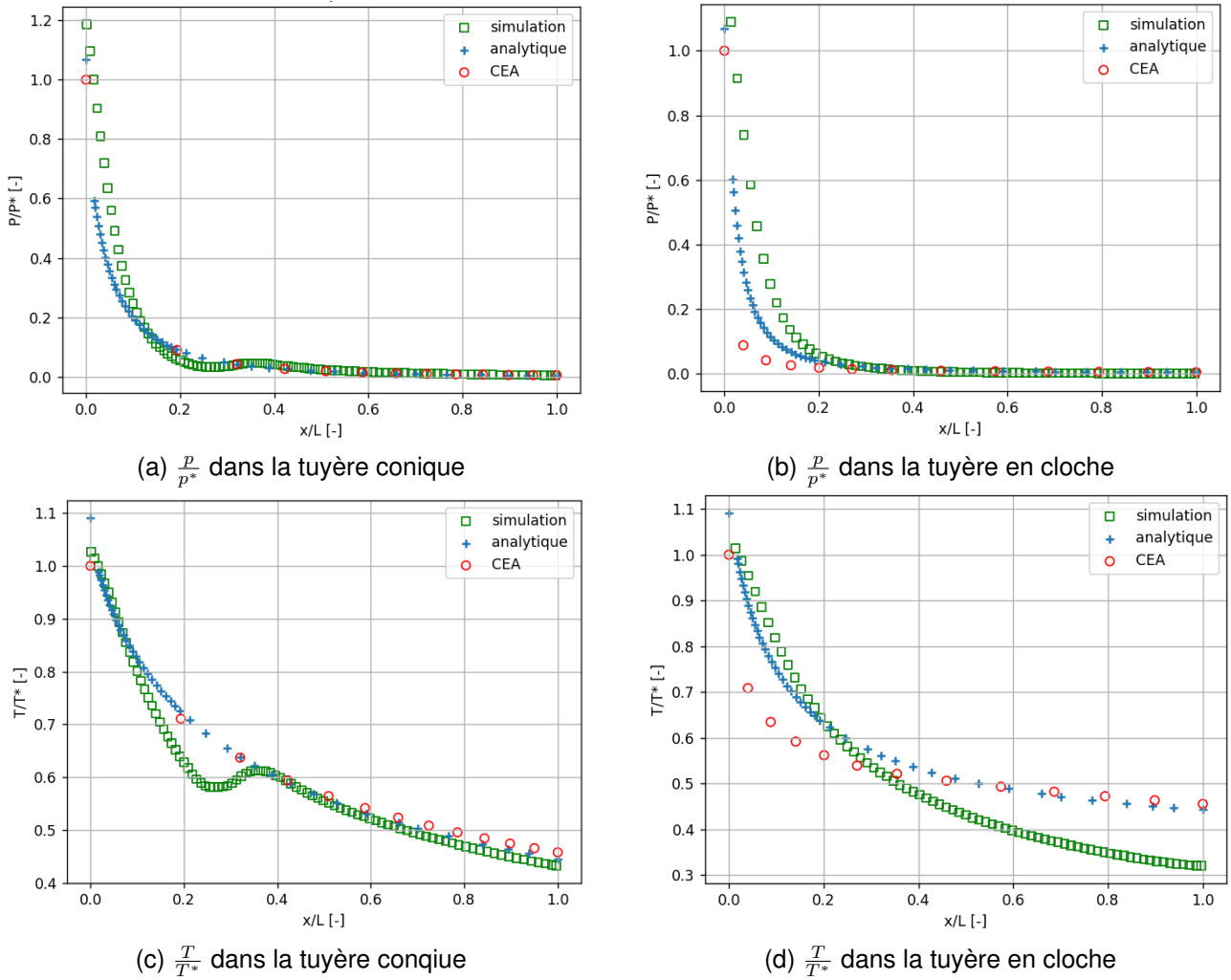


FIGURE 14 – Évolution des rapports $\frac{p}{p^*}$ et $\frac{T}{T^*}$ en fonction de l'abscisse adimensionnée dans le divergent

L'analyse des courbes de la Figure 14 montre une forte chute de pression à partir du col. La pression diminue ensuite rapidement avant de tendre vers une valeur quasi stable sur le reste du divergent. Pour la tuyère conique, les résultats analytiques, numériques et CEA sont en bon accord. Pour la tuyère en cloche, des écarts plus importants sont observés. Si les trois approches prédisent la même tendance globale, elles diffèrent sur la vitesse de décroissance de la pression : CEA prévoit la chute la plus rapide, l'analytique une évolution intermédiaire, et la simulation numérique la décroissance la plus progressive.

L'évolution de la température est cohérente avec celle du nombre de Mach, avec une tendance globalement inverse le long du divergent. Les résultats analytiques, numériques et CEA présentent la même évolution générale pour la tuyère conique. Un écart local apparaît néanmoins dans la zone $0.1 \leq x/L \leq 0.4$, où les approches analytique et CEA surestiment la température par rapport à la simulation numérique. Dans le cas de la tuyère en cloche, le calcul numérique prévoit une diminution moins rapide de la température dans le divergent, mais conduit à une température plus faible à l'éjection.

2.2.2 Grandeurs intégrales

L'étude des grandeurs intégrales vise à comparer les performances propulsives obtenues par les approches analytique, CEA, numérique et expérimentale. Dans le cas de la simulation numérique, la poussée F et le débit massique $\dot{M}$ sont directement extraits du calcul. Le coefficient de poussée c_F ainsi que l'impulsion spécifique I_{sp} sont ensuite calculés à partir des relations (1.13) et (1.14).

Modèle	F [N]	c_F [-]	$\dot{M}$ [g/s]	I_{sp} [m/s]
Analytique	119.9	1.880	27.8	4315
CEA	115.1	1.805	27.8	4139
Simulation	110.2	1.766	26.76	4122.2
Expérience	111.6	1.75	28.57	3188

TABLE 10 – Grandeurs intégrales – tuyère conique

Modèle	F [N]	c_F [-]	$\dot{M}$ [g/s]	I_{sp} [m/s]
Analytique	119.6	1.917	27.7	4318
CEA	112.8	1.808	27.22	4144
Simulation	115.0	1.84	27.33	4204.5
Expérience	116.0	1.86	28.75	3335

TABLE 11 – Grandeurs intégrales – tuyère en cloche

Les tableaux 10 et 11 mettent en évidence un bon accord global entre les résultats analytiques, CEA, numériques et les valeurs expérimentales issues de l'étude d'Arrington et al. [1]. L'écart entre les modèles reste toutefois variable selon la grandeur considérée.

Dans les deux cas, le modèle analytique tend à surestimer la poussée F et le coefficient de poussée c_F . L'écart atteint environ +7.4 % pour la tuyère conique et +3.1 % pour la tuyère en cloche par rapport à l'expérience. Cette tendance est cohérente avec le caractère idéalisé de l'approche analytique, qui ne prend pas en compte l'ensemble des pertes susceptibles d'apparaître dans l'écoulement réel.

La simulation numérique fournit les résultats les plus proches de l'expérience pour la poussée et le coefficient de poussée. L'écart sur la poussée reste inférieur à 1.5 % pour les deux géométries, ce qui indique que le calcul reproduit correctement la performance globale de la tuyère. En revanche, le débit massique $\dot{M}$ est sous-estimé par l'ensemble des approches, avec des écarts compris entre environ 2.7 % et 6.3 % suivant le modèle et la géométrie.

Cette sous-estimation du débit massique se répercute directement sur l'impulsion spécifique, qui est surestimée par tous les modèles par rapport à l'expérience. Les écarts observés sont importants, de l'ordre de 24 % à 35 %. Ce point montre que, même lorsqu'un bon accord est obtenu sur la poussée, la répartition entre poussée et débit massique n'est pas correctement reproduite par les différentes modélisations.

On remarque que les résultats issus de CEA ne reproduisent pas exactement l'évolution observée expérimentalement entre la tuyère conique et la tuyère en cloche. En particulier, la poussée calculée est légèrement plus faible pour la tuyère en cloche, alors même que le coefficient de poussée c_F y reste légèrement supérieur. Cette évolution s'explique donc principalement par la diminution du débit massique calculé, qui compense le gain observé sur c_F .

Toutefois, les écarts considérés restent de faible amplitude. Il n'est donc pas possible de conclure de manière robuste à une tendance physique réellement opposée à celle observée expérimentalement. Cette différence apparente peut relever de l'incertitude globale associée au modèle, ou simplement de la très faible amplitude des écarts entre les valeurs obtenues. Ce point doit donc être interprété avec prudence.

De plus, les résultats numériques permettent de comparer directement les grandeurs intégrales des deux profils de tuyères. Ils montrent que la tuyère en cloche présente une poussée F , un co-

efficient de poussée c_F , un débit massique $\dot{M}$ et une impulsion spécifique I_{sp} supérieurs à ceux de la tuyère conique. Ce résultat met en évidence l'intérêt propulsif d'une telle géométrie, qui permet d'améliorer les performances globales de la tuyère.

Afin de quantifier ces écarts, des écarts relatifs sont calculés en prenant comme référence les valeurs obtenues pour la tuyère conique :

$$\varepsilon_F = 100 \times \frac{|115.0 - 110.2|}{110.2} = 4.36 \, \%.$$

$$\varepsilon_{c_F} = 100 \times \frac{|1.84 - 1.766|}{1.766} = 4.19 \, \%.$$

$$\varepsilon_{\dot{M}} = 100 \times \frac{|27.33 - 26.76|}{26.76} = 2.13 \, \%.$$

$$\varepsilon_{I_{sp}} = 100 \times \frac{|4204.5 - 4122.2|}{4122.2} = 2.0 \, \%.$$

Ces résultats montrent ainsi que la géométrie en cloche permet d'améliorer les performances propulsives globales par rapport à la géométrie conique.

2.3 Conditions de sortie

L'étude des conditions à l'éjection permet d'interpréter les valeurs de poussée présentées dans la section 2.2 et de justifier la meilleure efficacité propulsive de la tuyère en cloche par rapport à la tuyère conique. Les grandeurs obtenues au plan de sortie servent également de base à l'étude de l'écoulement externe présentée en section 4.

L'étude des conditions à l'éjection est dans un premier temps réalisée à partir des profils de pression P_e , de température T_e et de nombre de Mach M_e dans le plan de sortie. Cette approche permet de décrire la distribution locale des grandeurs à l'éjection et d'évaluer le degré d'uniformité de l'écoulement sur la section de sortie. Elle permet également de comparer plus finement les deux géométries de tuyères avant d'en extraire des valeurs moyennes représentatives.

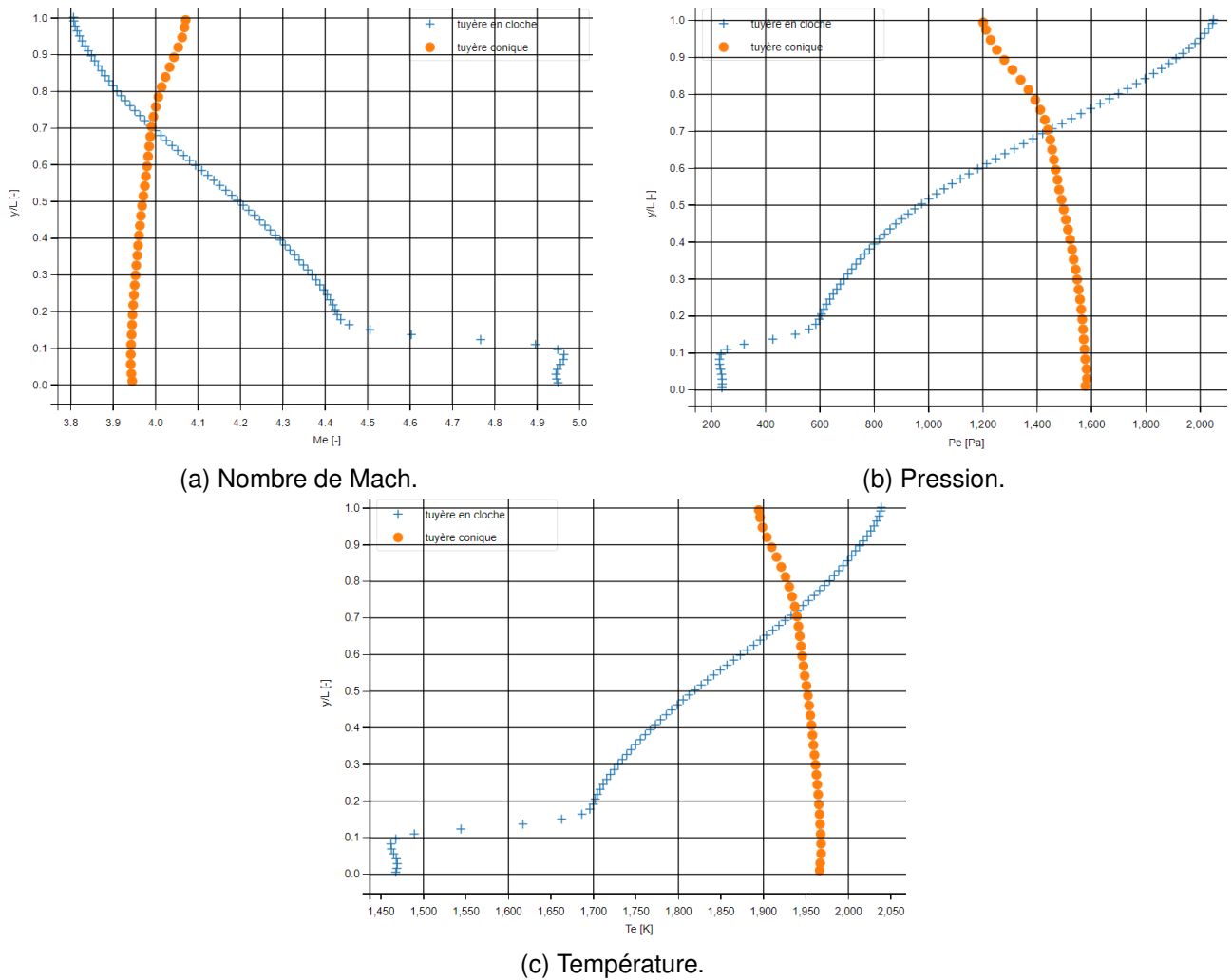


FIGURE 15 – Comparaisons des profils de nombres de Mach, Pressions et Températures dans le plan d'éjection des deux tuyères.

La figure 15 met en évidence des distributions relativement uniformes des grandeurs dans le plan d'éjection de la tuyère conique. Les profils obtenus pour la tuyère en cloche apparaissent en revanche plus dispersés, ce qui traduit une hétérogénéité radiale plus marquée des conditions de sortie.

Dans le cas du nombre de Mach Me , la tuyère en cloche présente une décroissance du centre vers la paroi : les valeurs les plus élevées sont atteintes au voisinage de l'axe d'axisymétrie, tandis que les plus faibles sont observées près de la paroi. La tuyère conique présente au contraire une évolution globalement croissante, avec un maximum atteint à proximité de la paroi. Une tendance inverse est observée pour la pression et la température. Pour la tuyère en cloche, Pe et Te augmentent globalement du centre vers la paroi, alors que, dans le cas de la tuyère conique, les valeurs les plus élevées sont relevées au voisinage de l'axe d'axisymétrie.

Les profils obtenus pour la tuyère en cloche étant plus dispersés que ceux de la tuyère conique, l'utilisation de valeurs moyennes de Me , Pe et Te apparaît nécessaire afin de comparer plus efficacement les conditions globales à l'éjection pour les deux géométries.

Les grandeurs moyennes au plan d'éjection sont déterminées à partir d'une moyenne pondérée par le débit massique (*mass flow average*). Ce choix permet d'obtenir des valeurs représentatives de l'écoulement effectivement éjecté, en tenant compte du fait que les différentes zones de la section de sortie ne contribuent pas de manière identique au débit total. Une moyenne arithmétique simple

ne serait pas adaptée ici, car elle attribuerait le même poids à des zones faiblement et fortement traversées par l'écoulement. La moyenne pondérée par le débit massique fournit ainsi une estimation plus pertinente des conditions globales à l'éjection pour la pression P_e , la température T_e et le nombre de Mach M_e .

Les valeurs obtenues pour les deux géométries de tuyères sont regroupées dans le tableau 12. Elles permettent de comparer directement les conditions thermodynamiques et cinématiques au plan d'éjection.

Propriété	Conique	En cloche	Écart relatif [%]
$\overline{P_e}$ [Pa]	1417	1543	8.89
$\overline{T_e}$ [K]	1936	1938	0.10
$\overline{M_e}$ [-]	4.00	3.99	0.25

TABLE 12 – Conditions moyennes au plan d'éjection.

Le tableau 12 montre que les conditions moyennes au plan d'éjection restent proches pour les deux profils de tuyères. Les valeurs de température et de nombre de Mach sont quasiment identiques, avec respectivement $T_e = 1936$ K et $M_e = 4.00$ pour la tuyère conique, contre $T_e = 1938$ K et $M_e = 3.99$ pour la tuyère en cloche. La différence la plus marquée concerne la pression moyenne à l'éjection, plus élevée pour la tuyère en cloche (1543 Pa contre 1417 Pa), soit un écart d'environ 9 %.

Cette différence de pression constitue déjà un premier élément d'explication de l'écart de poussée observé entre les deux géométries. En effet, le terme de pression $(p_e - p_a)A_e$ intervient directement dans l'expression de la poussée. La tuyère en cloche bénéficie ainsi de conditions de sortie plus favorables de ce point de vue. En revanche, la quasi-égalité des valeurs moyennes de T_e et de M_e montre que les conditions thermodynamiques globales à l'éjection restent très voisines dans les deux cas.

Ces seules grandeurs moyennées ne suffisent donc pas à expliquer entièrement la différence de performance entre les deux tuyères. Une analyse plus approfondie de l'écoulement demeure nécessaire, en particulier pour examiner l'orientation locale du vecteur vitesse, qui conditionne directement la composante axiale de la quantité de mouvement. L'écart de poussée doit ainsi être interprété à partir de la combinaison de deux effets : d'une part une contribution de pression plus favorable pour la tuyère en cloche, et d'autre part la structure locale de l'écoulement en sortie, étudiée dans la suite.

2.4 Analyse approfondie de l'écoulement

L'approfondissement de l'analyse s'appuie sur l'étude de la structure locale de l'écoulement dans la tuyère. Une attention particulière est d'abord portée à l'orientation du vecteur vitesse au plan d'éjection, qui conditionne directement la composante axiale de la quantité de mouvement. Cette analyse est complétée par des visualisations d'ombroscopie et de strioscopie numériques réalisées dans la tuyère, afin d'identifier les principales structures de l'écoulement.

2.4.1 Analyse de la vitesse dans le plan d'éjection.

L'expression de la poussée d'une tuyère, rappelée par la relation (1.12),

$$F = \dot{M}u_e + (p_e - p_a)A_e$$

montre que la vitesse à l'éjection u_e constitue un paramètre majeur des performances propulsives. Plus précisément, c'est la composante dirigée selon l'axe de la tuyère qui contribue directement au terme de poussée.

L'analyse des vitesses au plan d'éjection est menée selon deux approches complémentaires. La première consiste à comparer la norme de la vitesse, afin d'évaluer le niveau global d'accélération atteint par l'écoulement en sortie de tuyère. La seconde porte sur l'orientation du vecteur vitesse dans le plan d'éjection, dans le but d'identifier la part de la vitesse effectivement dirigée selon l'axe de la tuyère. Cette distinction est essentielle, dans la mesure où deux écoulements présentant des normes de vitesse proches peuvent conduire à des performances propulsives différentes si leur orientation à l'éjection n'est pas la même.

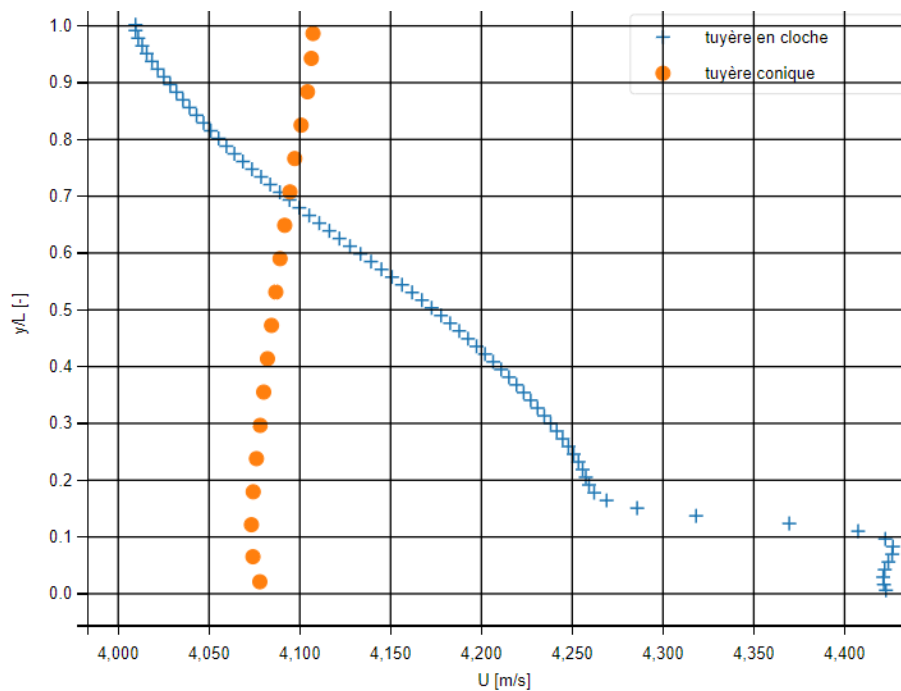
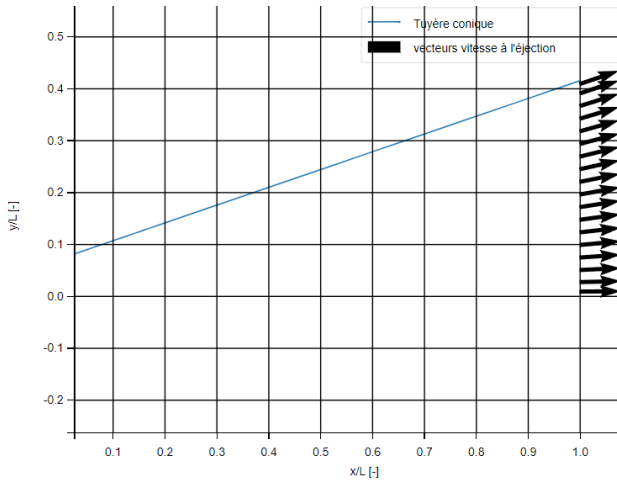
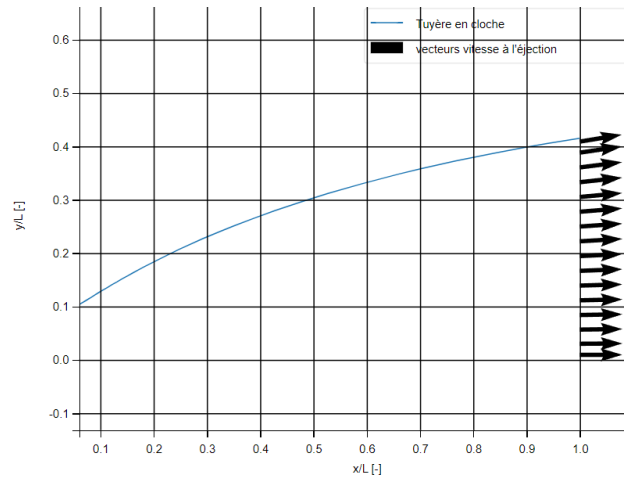


FIGURE 16 – Comparaison de la norme du vecteur vitesse dans le plan d'éjection des tuyères conique et en cloche.



(a) Tuyère conique.



(b) Tuyère en cloche.

FIGURE 17 – Comparaisons de la direction du vecteur vitesse dans le plan d'éjection des tuyères conique et en cloche.

De la même manière que pour le nombre de Mach M_e , le profil de vitesse dans le plan d'éjection apparaît globalement uniforme pour la tuyère conique, tandis qu'il décroît du centre vers la paroi dans le cas de la tuyère en cloche. Les valeurs moyennes pondérées par le débit massique sont les suivantes :

$$\bar{u}_{e,\text{conique}} = 4101 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\bar{u}_{e,\text{cloche}} = 4018 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

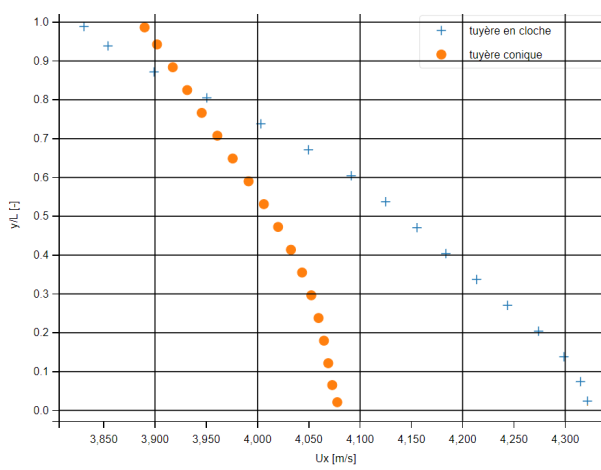
En prenant la tuyère conique comme référence, l'écart relatif vaut :

$$\varepsilon_u = 100 \times \frac{|\bar{u}_{e,\text{cloche}} - \bar{u}_{e,\text{conique}}|}{\bar{u}_{e,\text{conique}}} = 100 \times \frac{|4018 - 4101|}{4101} \approx 2.06 \%$$

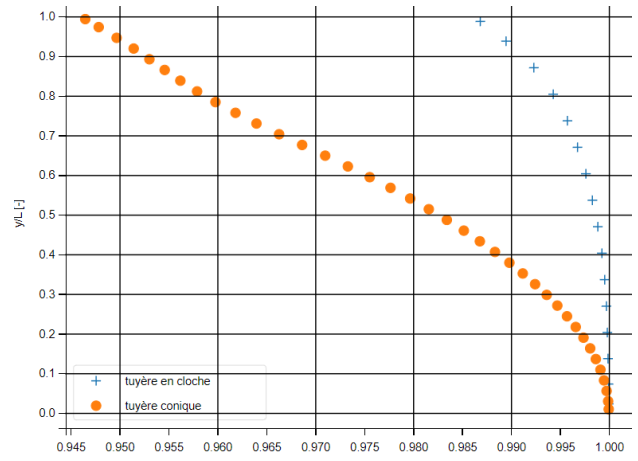
L'écart observé, bien que faible et légèrement en faveur de la tuyère conique, indique que la norme de la vitesse à l'éjection n'est pas le seul paramètre déterminant. L'orientation de l'écoulement dans le plan d'éjection joue également un rôle majeur.

La figure 17 montre une différence marquée d'orientation de l'écoulement à la sortie des deux tuyères. La tuyère conique présente un écoulement dont la direction s'écarte de plus en plus de l'axe d'axisymétrie à mesure que le rayon augmente, en raison du caractère divergent de sa géométrie. À l'inverse, la tuyère en cloche conduit à une éjection beaucoup plus colinéaire à l'axe de la tuyère. Ce meilleur alignement de la vitesse de sortie permet à la tuyère en cloche de limiter les pertes radiales de vitesse, et donc les pertes de poussée associées. La tuyère conique convertit en effet une partie de l'énergie interne du gaz en énergie cinétique orientée radialement plutôt qu'axialement, ce qui réduit la composante axiale de la quantité de mouvement et, par conséquent, la poussée.

Ce phénomène est confirmé par l'analyse quantitative de la vitesse axiale u_{axiale} et du rapport $\frac{u_{\text{axiale}}}{u}$, ce dernier traduisant la part de la vitesse orientée selon l'axe de la tuyère.



(a) Vitesse axiale u_{axiale} .



(b) Rapport $\frac{u_{axiale}}{u}$.

FIGURE 18 – Comparaisons de la composante axiale u_{axiale} de la vitesse et du rapport $\frac{u_{axiale}}{u}$ pour les deux tuyères.

La figure 18 confirme quantitativement les différences d'orientation de l'écoulement mises en évidence précédemment.

La courbe de vitesse axiale u_{axiale} montre d'abord que la tuyère en cloche présente, sur une large partie du plan d'éjection, des valeurs supérieures à celles de la tuyère conique.

$$\bar{u}_{axiale,conique} = 3978 \text{ m/s.}$$

$$\bar{u}_{axiale,cloche} = 4062 \text{ m/s.}$$

En prenant la tuyère conique comme référence, l'écart relatif associé vaut :

$$\varepsilon_{u_{axiale}} = 100 \times \frac{|\bar{u}_{axiale,cloche} - \bar{u}_{axiale,conique}|}{\bar{u}_{axiale,conique}} = 100 \times \frac{4062 - 3978}{3978} = 2.112 \text{ \%}.$$

L'analyse du rapport $\frac{u_{axiale}}{u}$ permet de quantifier les pertes radiales de la vitesse. La tuyère en cloche conserve des valeurs très proches de 1 sur l'ensemble du plan d'éjection, ce qui montre que la vitesse reste majoritairement alignée avec l'axe de la tuyère. À l'inverse, la tuyère conique présente une diminution marquée de ce rapport lorsque l'on s'éloigne de l'axe, traduisant l'apparition d'une composante radiale plus importante de la vitesse à proximité de la paroi.

Les valeurs moyennes pondérées par le débit massique du rapport $\frac{u_{axiale}}{u}$ sont les suivantes :

$$\overline{\left(\frac{u_{axiale}}{u}\right)}_{conique} = 0.970.$$

$$\overline{\left(\frac{u_{axiale}}{u}\right)}_{cloche} = 0.994.$$

L'écart relatif correspondant, toujours défini par rapport à la tuyère conique, s'écrit :

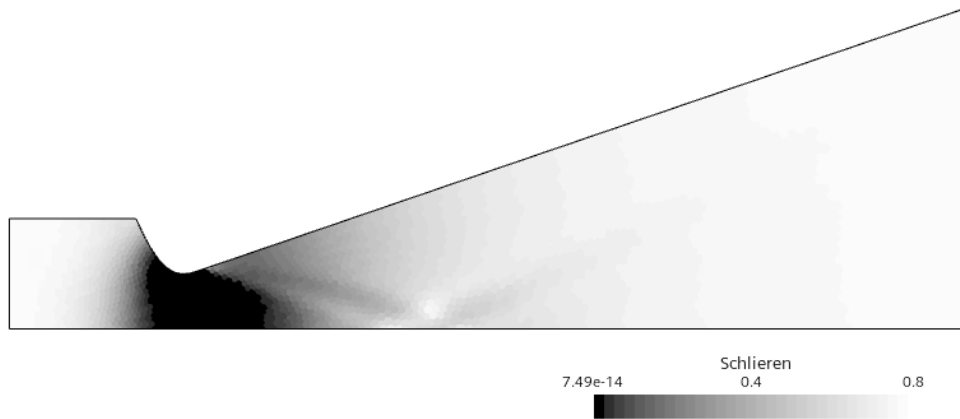
$$\varepsilon_{\frac{u_{axiale}}{u}} = 100 \times \frac{\left|\overline{\left(\frac{u_{axiale}}{u}\right)}_{cloche} - \overline{\left(\frac{u_{axiale}}{u}\right)}_{conique}\right|}{\overline{\left(\frac{u_{axiale}}{u}\right)}_{conique}} = 100 \times \frac{|0.994 - 0.970|}{0.970} = 2.47 \text{ \%}$$

Ces résultats montrent que la différence de performance entre les deux tuyères ne provient pas principalement du niveau de vitesse atteint à l'éjection, mais de l'orientation de cette vitesse. La tuyère en cloche redresse davantage l'écoulement et limite ainsi les pertes radiales de quantité de mouvement. Une plus grande part de la vitesse est donc convertie en composante axiale utile à la poussée, ce qui explique sa meilleure efficacité propulsive.

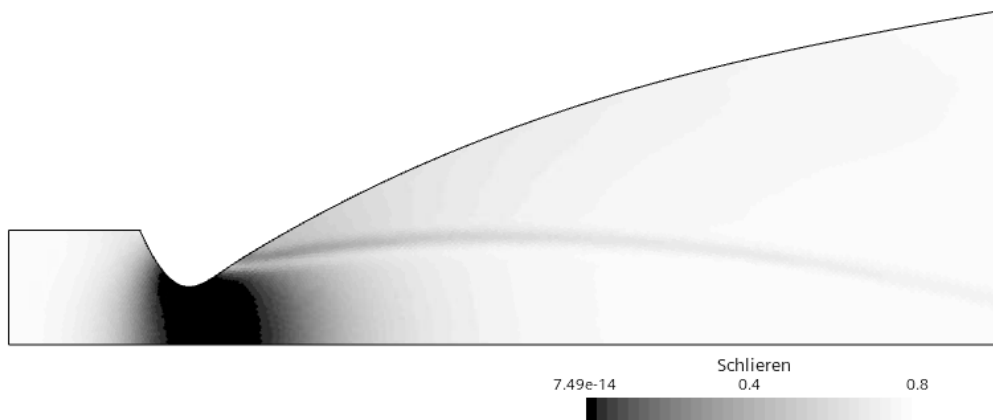
En conclusion, l'écart de performance entre les deux géométries s'explique à la fois par les conditions de pression à l'éjection et par l'orientation de l'écoulement en sortie. La tuyère en cloche bénéficie d'une pression moyenne de sortie plus élevée, favorable au terme $(p_e - p_a)A_e$, et d'un meilleur alignement de la vitesse avec l'axe de la tuyère. Elle limite ainsi les pertes radiales de quantité de mouvement et améliore la poussée globale.

2.4.2 Ombroscopie et strioscopie

Afin de compléter l'analyse des grandeurs extraites dans la tuyère, des visualisations d'ombroscopie et de strioscopie numériques sont réalisées. Ces représentations permettent d'accéder de manière qualitative à la structure de l'écoulement interne, en mettant en évidence les zones de forte variation de densité. Elles sont particulièrement utiles pour identifier les éventuelles structures de compression, de détente ou de recompression présentes dans le divergent, et pour interpréter les écarts observés précédemment entre les résultats analytiques et numériques.



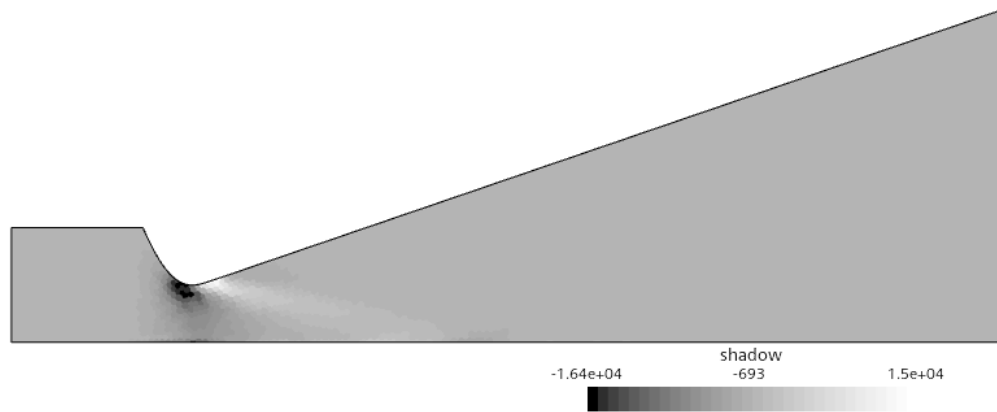
(a) Strioscopie de la tuyère conique.



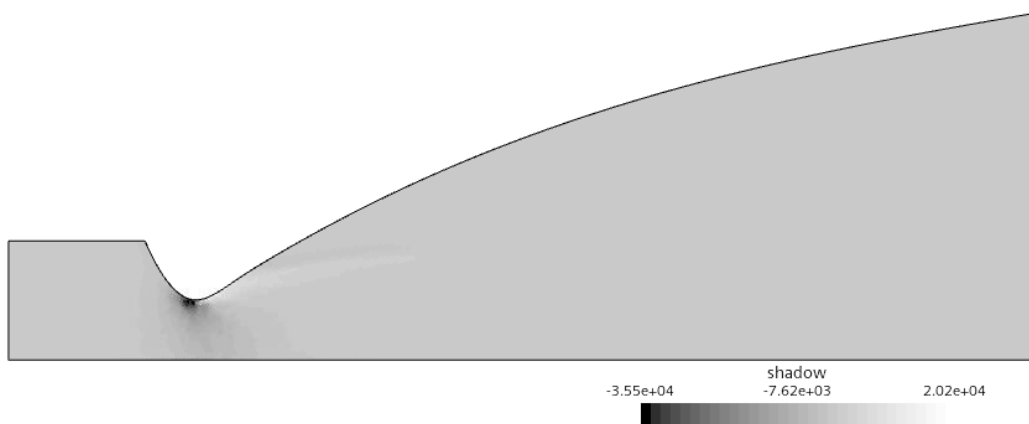
(b) Strioscopie de la tuyère en cloche

FIGURE 19 – Strioscopies de l'écoulement interne pour les deux profils de tuyères.

Les strioscopies présentées en figure 19 mettent en évidence, dans les deux cas, de forts gradients de densité au voisinage du col, ce qui est cohérent avec le passage transsonique et l'accélération rapide de l'écoulement dans cette zone. Elles révèlent également la présence, dans le divergent, de structures de recompression traduisant un écoulement interne non strictement isentropique. Dans le cas de la tuyère en cloche, la structure observée apparaît relativement étalée et progressive : une onde de compression courbe se développe depuis l'aval du col et se propage vers la sortie en affectant une large portion du divergent. Dans le cas de la tuyère conique, la recompression semble au contraire plus localisée et plus intense, avec une interaction d'ondes plus marquée dans la partie amont du divergent. Cette différence suggère que l'ajustement de l'écoulement se fait de manière plus progressive pour la tuyère en cloche et plus brutale pour la tuyère conique. Ces observations sont cohérentes avec les écarts précédemment mis en évidence sur les distributions de Mach, de pression et de température : les structures visibles sur les strioscopies confirment que l'écoulement réel dans la tuyère s'écarte localement du comportement unidimensionnel idéal retenu dans l'analyse analytique.



(a) Ombroscopie de la tuyère conique.



(b) Ombroscopie de la tuyère en cloche

FIGURE 20 – Ombroscopies de l'écoulement interne pour les deux profils de tuyères.

Les ombroscopies présentées en figure 37 mettent en évidence, pour les deux géométries, de fortes variations de densité au voisinage du col, ce qui est cohérent avec le passage transsonique de l'écoulement. Elles révèlent également la présence de structures se développant dans le divergent, traduisant un ajustement interne de l'écoulement non strictement unidimensionnel.

Dans le cas de la tuyère conique, les variations de densité apparaissent plus resserrées et plus localisées dans la partie amont du divergent, ce qui suggère un ajustement plus brutal de l'écoulement. À l'inverse, la tuyère en cloche présente des structures plus étalées et plus progressives, indiquant une détente mieux accompagnée par la géométrie du divergent.

Ces observations sont cohérentes avec les écarts précédemment mis en évidence sur les distributions de Mach, de pression et de température. Elles confirment que la géométrie de la tuyère influence directement l'organisation interne de l'écoulement, et que la tuyère en cloche favorise une évolution plus progressive des grandeurs dans le divergent.

3 Simulation Affinée

L'objectif de cette section est d'affiner le modèle établi lors de la partie 2. Dans un premier temps, une simulation est réalisée en formulant l'hypothèse d'un gaz thermiquement parfait pour un écoulement composé uniquement de vapeur d'eau. L'étude porte ensuite sur le cas d'un gaz équivalent thermiquement parfait, dont les propriétés thermodynamiques ($c_p(T)$) ont été déterminées dans la partie 1.3.2 au moyen de calculs CEA. Enfin, cette dernière simulation est affinée par l'intégration de la viscosité au modèle.

Il est important de noter que les tendances globales des courbes (pression, température, Mach) restent globalement proches par rapport aux résultats de la partie 2 ; par conséquent, les analyses générales déjà mentionnées ne seront pas répétées. Quelques observations spécifiques liées aux affinements peuvent toutefois être ajoutées.

3.1 Simulation avec vapeur d'eau

Dans cette configuration, le fluide est toujours composé d'eau pure, mais le c_p dépend désormais de la température. Nous avons utilisé la table des valeurs **water_vapor_cp.csv** fournie.

- **Comparaison des modèles** : En comparant les courbes de simulation du modèle à c_p constant (figure 14a et 14b) et celles du modèle à c_p variable (figure 21), on constate que les allures sont quasiment identiques pour les deux géométries.
- **Sensibilité thermodynamique** : Cette absence de différence notable montre que, pour la vapeur d'eau pure dans cette gamme de température, la variation de la chaleur spécifique c_p n'influence pas de manière significative la dynamique de détente globale.

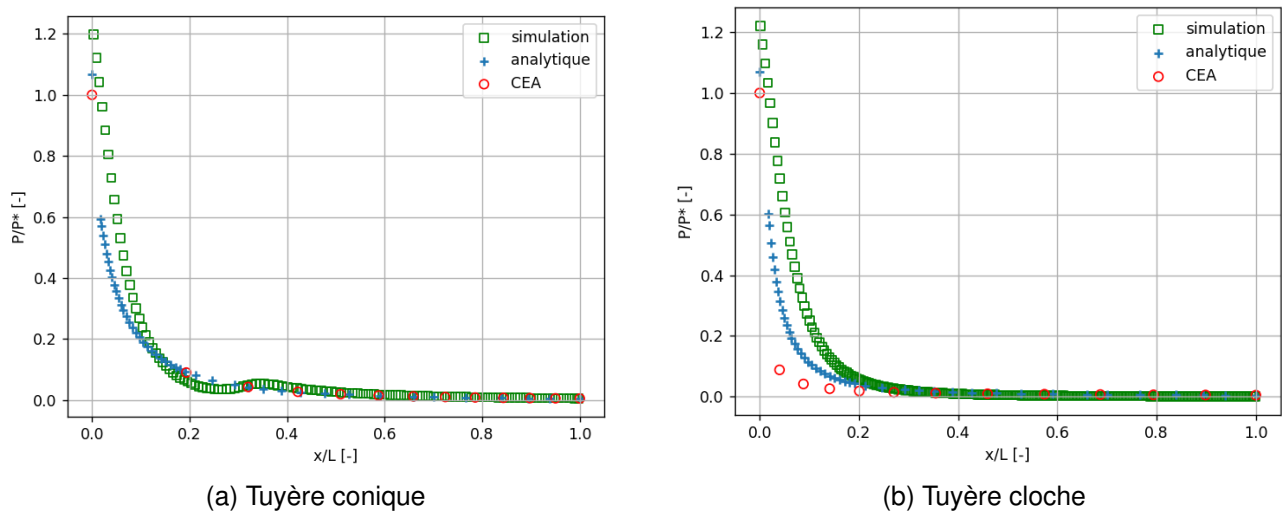
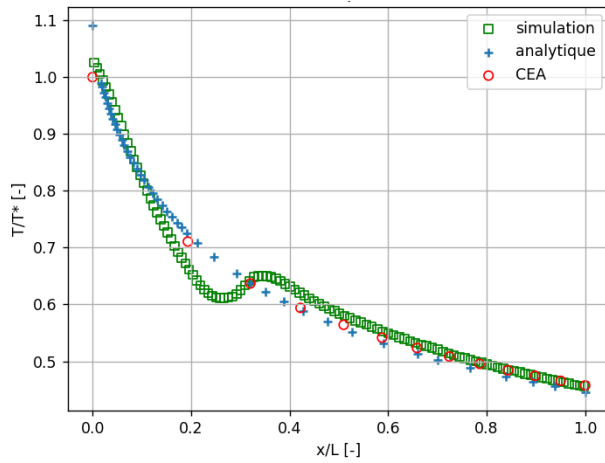
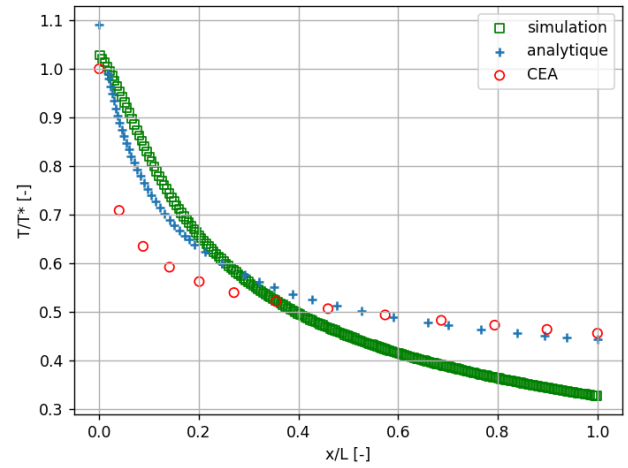


FIGURE 21 – Évolution du rapport de pression en fonction de l'abscisse dans le divergent

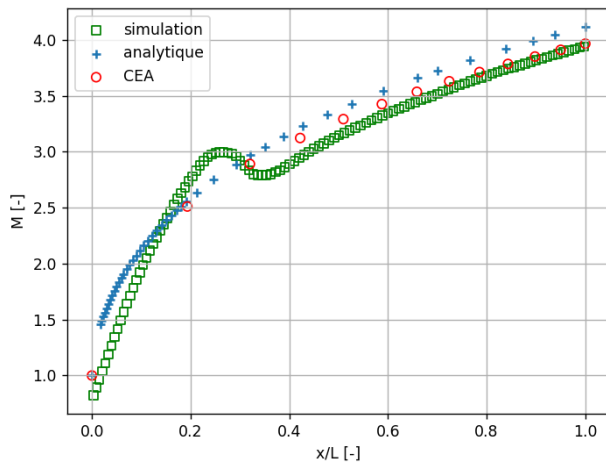


(a) Tuyère conique

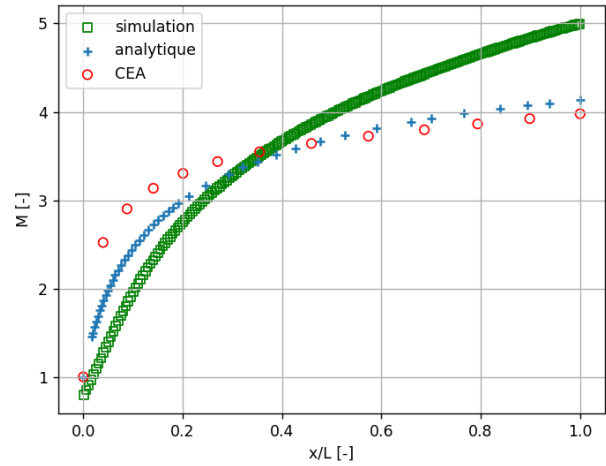


(b) Tuyère cloche

FIGURE 22 – Évolution du rapport de température en fonction de l'abscisse dans le divergent



(a) Tuyère conique



(b) Tuyère cloche

FIGURE 23 – Évolution du Mach en fonction de l'abscisse dans le divergent

3.2 Simulation avec gaz équivalent

Cette phase prend en compte la complexité des gaz brûlés, notamment les phénomènes de dissociation. Par conséquent, nous avons intégré la température de flamme calculée en composition libre lors de la partie 1.2 ($T_b = 3233 \text{ K}$). Les valeurs de la capacité thermique c_p ont été déterminées à l'aide des polynômes de degré 3, également déterminés à partir des calculs CEA présentés précédemment. La masse molaire étant constante, elle peut être calculée avec la relation (1.7) en prenant la valeurs de c_p et γ correspondants à une température quelconque sur les graphes $c_p(T)$ (figure 7) et $\gamma(T)$ (figure 8) issues de CEA pour la composition libre.

Nous avons ainsi utilisé :

$$\mathcal{M} = 15,5 \text{ g/mol}$$

- **Analyse des rapports de température** (Figure 25) : On remarque que les courbes de simulation ne sont plus alignées avec les points CEA et le modèle analytique. Ce comportement est prévisible car les calculs CEA et analytiques servant de référence ont été réalisés avec l'hypothèse simplificatrice d'un produit unique (H_2O), alors que la simulation utilise ici un gaz

équivalent dissocié.

- **Observation sur la pression** (figure 24) : On remarque que les pressions de la simulation "gaz équivalent" coïncident toujours exactement avec les points CEA. Cela indique que, malgré le changement de composition, la distribution des pressions reste très proche de celle obtenue avec l'hypothèse "H₂O seul".
- **Dynamique du Mach** (Figure 26) : Le nombre de Mach axial au sein de la tuyère cloche s'avère plus élevé pour la simulation en gaz équivalent que pour celle à la vapeur d'eau pure. Si ce résultat peut paraître contre-intuitif — la dissociation étant un phénomène endothermique qui limite l'énergie thermique disponible — il s'explique par la diminution de la masse molaire du mélange. Ce gaz plus léger favorise une accélération plus importante dans le divergent. Ainsi, bien que les valeurs de Mach soient initialement similaires pour $0 < x/L < 0,2$ en raison de l'inertie de l'écoulement, l'écart s'accroît sur le reste de la détente pour atteindre un Mach final d'environ 5,6, soit une **augmentation** de 12 %.

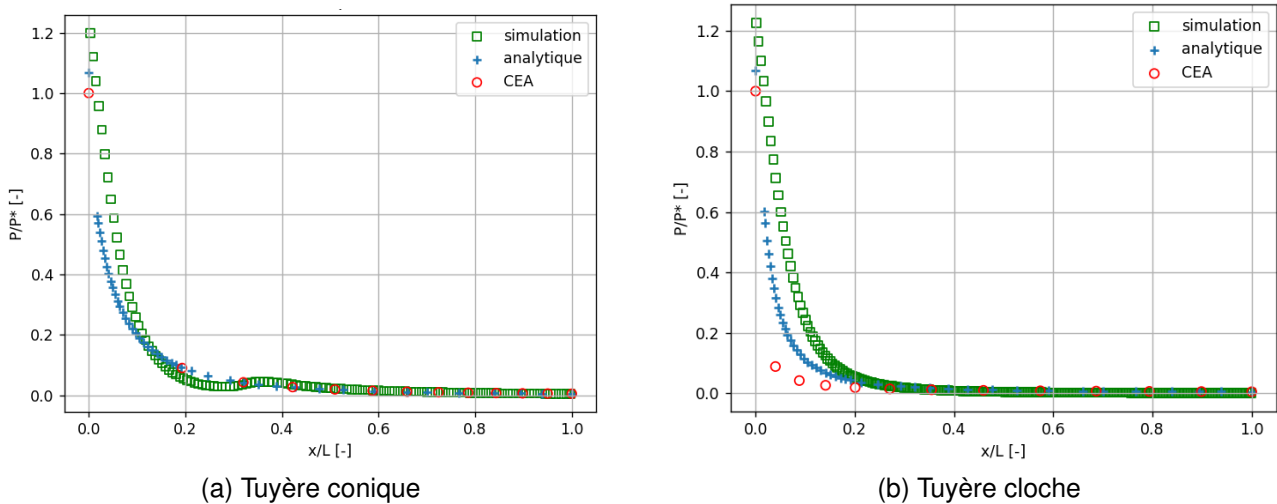


FIGURE 24 – Évolution du rapport de pression en fonction de l'abscisse dans le divergent

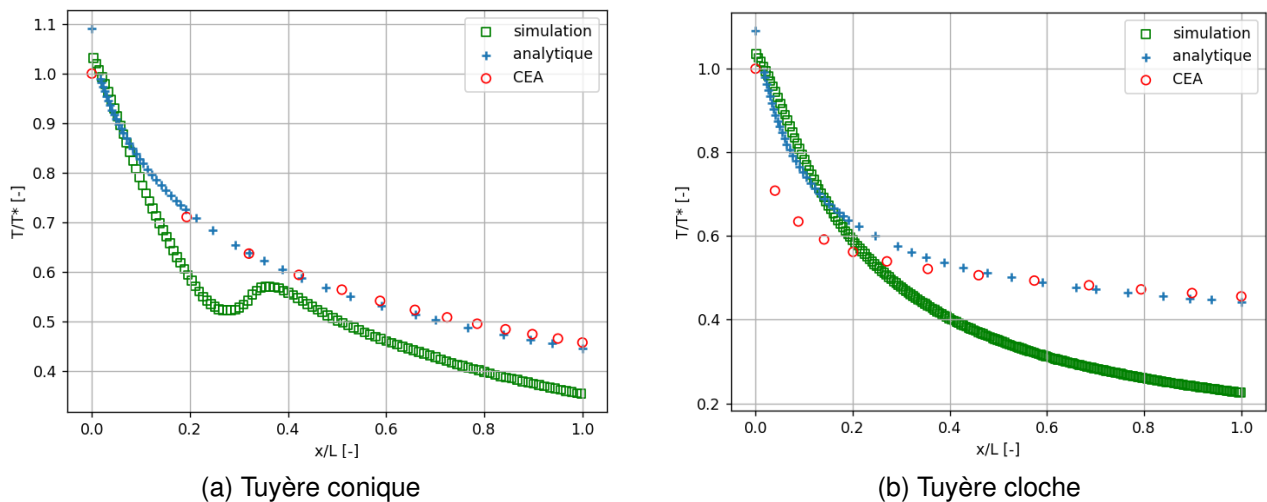


FIGURE 25 – Évolution du rapport de température en fonction de l'abscisse dans le divergent

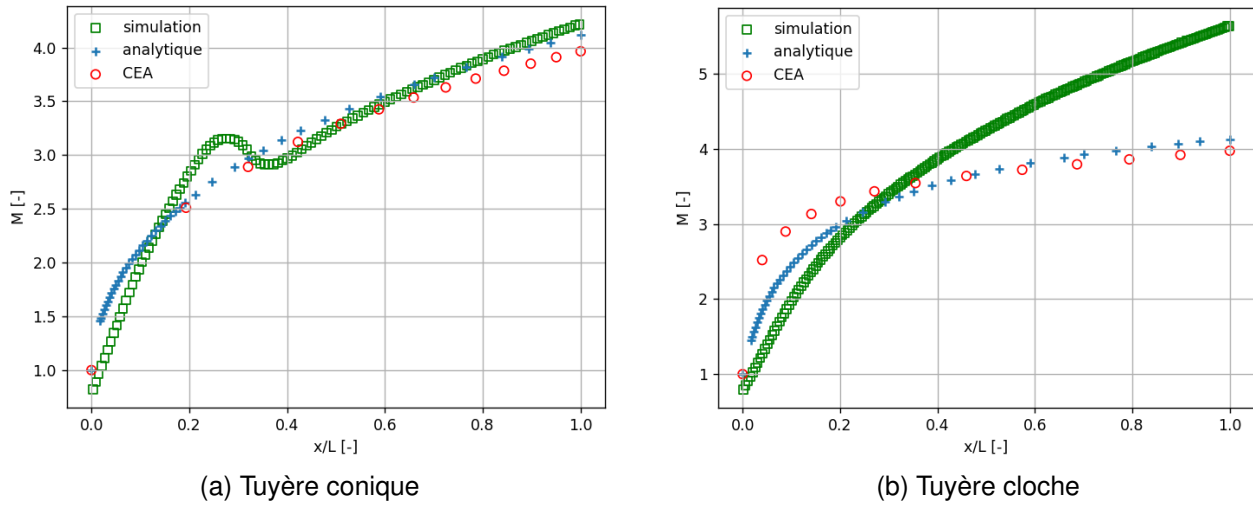


FIGURE 26 – Évolution du Mach en fonction de l'abscisse dans le divergent

3.3 Simulation visqueuse avec gaz équivalent

3.3.1 Hypothèses

L'introduction de la viscosité permet de modéliser le développement des couches limites aux parois. À partir du cas "gaz équivalent thermiquement parfait", nous intégrons les effets visqueux en régime laminaire.

Conformément aux consignes, la viscosité utilisée est celle de la vapeur d'eau, considérée comme constante ($\mu = 5 \cdot 10^{-5}$ Pa·s), tout comme sa conductivité thermique ($\lambda = 0,12$ W/(m·K)). Les parois sont modélisées comme étant adiabatiques. Cette approximation est physiquement cohérente dans la mesure où la vapeur d'eau constitue la fraction massique prédominante des produits de combustion. Ainsi, malgré la présence de molécules issues de la dissociation ou de l'hydrogène excédentaire, les propriétés de transport du gaz équivalent restent pilotées par celles de l'eau.

3.3.2 Maillage

Dans le cadre de la simulation visqueuse, un maillage raffiné au voisinage des parois est mis en place afin de résoudre correctement la couche limite laminaire. Le dimensionnement de cette zone s'appuie sur une estimation préalable de l'épaisseur de couche limite obtenue à partir de la solution de Blasius, utilisée ici comme ordre de grandeur pour le prédimensionnement du maillage.

Pour un écoulement laminaire sur plaque plane, l'épaisseur de couche limite est estimée par la relation :

$$\delta(x) \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}} \quad \text{avec} \quad Re_x = \frac{\rho U x}{\mu}.$$

Dans cette expression, les valeurs de ρ et U sont issues de la simulation non visqueuse, tandis que x correspond à la longueur du divergent. L'application numérique conduit à une épaisseur de couche limite estimée à :

$$\delta \approx 0.041 \text{ m}.$$

Cette estimation permet de fixer la hauteur totale de la zone de raffinement proche paroi, de manière à couvrir l'essentiel des gradients visqueux. Le maillage est ensuite construit avec plusieurs couches prismatiques de faible taux de croissance, afin de capturer correctement l'évolution du profil de vitesse entre la paroi et le cœur de l'écoulement.

La solution de Blasius étant strictement établie pour une plaque plane sans gradient de pression, son utilisation dans la tuyère ne constitue qu'une approximation de premier ordre. Elle fournit néanmoins une base cohérente pour le choix du maillage proche paroi dans le cas d'un écoulement laminaire.

Une étude de convergence au maillage a été menée afin de vérifier que les résultats ne dépendent plus sensiblement de la finesse de discrétisation. Trois niveaux de maillage ont été testés, du plus grossier au plus fin. Le critère retenu pour l'analyse est la poussée, car il s'agit de la grandeur d'intérêt principale pour l'évaluation des performances de la tuyère.

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant. L'analyse montre qu'au-delà d'un certain niveau de raffinement, la variation relative de la poussée devient faible. Le maillage retenu pour la suite de l'étude correspond ainsi au meilleur compromis entre précision des résultats et coût de calcul.

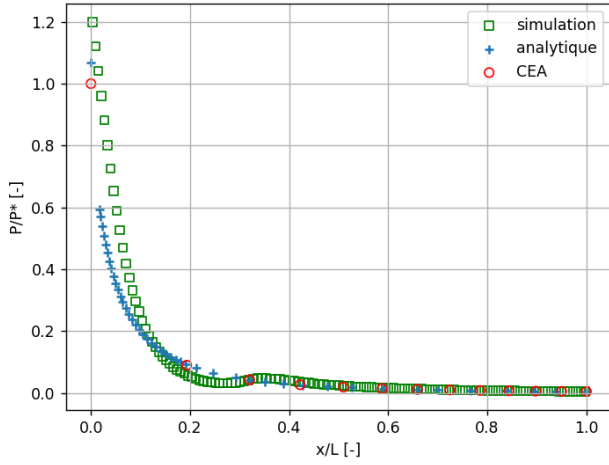
Maillage	Première maille [m]	Poussée [N]
Grossier	2.0×10^{-3}	111.2
Intermédiaire	1.0×10^{-3}	113.6
Fin	5.0×10^{-4}	114.3
Très fin	2.5×10^{-4}	114.5

TABLE 13 – Exemple illustratif de convergence au maillage pour la simulation visqueuse

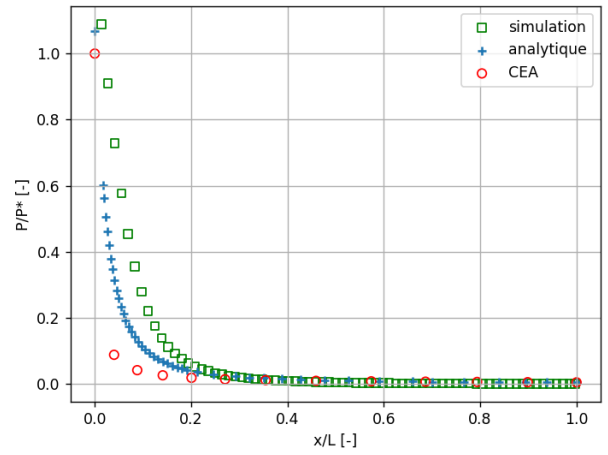
3.3.3 Analyse des résultats

L'observation principale réside dans la très faible différence notable entre les courbes du cas avec viscosité et celles du cas non visqueux (pour le gaz équivalent thermiquement parfait) :

- **Rapports de pression et température** (figures 27 et 28) : Les profils axiaux de P/P^* et T/T^* restent quasiment superposés à ceux de la partie 3.2 pour les deux géométries. Cela indique que, pour ces conditions de fonctionnement, le développement de la couche limite aux parois n'altère pas significativement la détente du cœur de l'écoulement sur l'axe de la tuyère.
- **Évolution du nombre de Mach** (figure 29) : Tout comme pour les pressions, l'évolution du nombre de Mach en fonction de l'abscisse est identique à celle observée précédemment. La structure de l'écoulement, incluant l'onde de choc locale dans la tuyère conique ($0, 2 \leq x/L \leq 0, 4$) et l'accélération brutale dans la tuyère cloche, n'est pas modifiée par l'ajout du terme de viscosité.

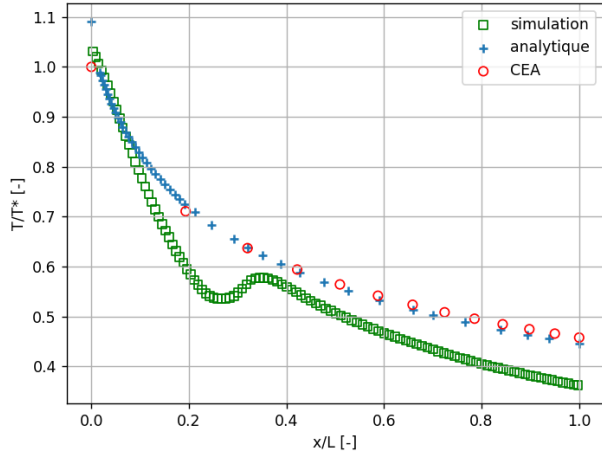


(a) Tuyère conique

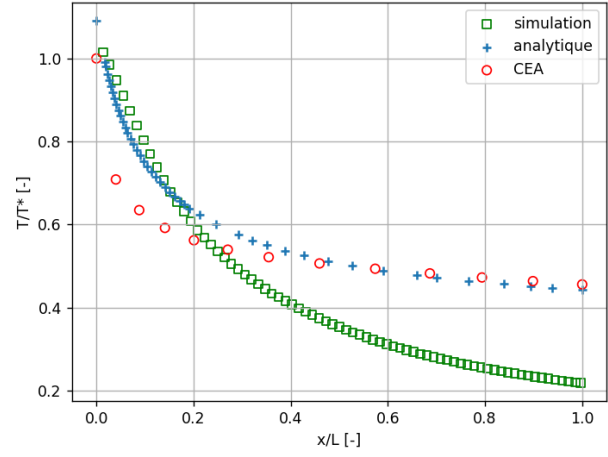


(b) Tuyère cloche

FIGURE 27 – Évolution du rapport de pression en fonction de l'abscisse dans le divergent

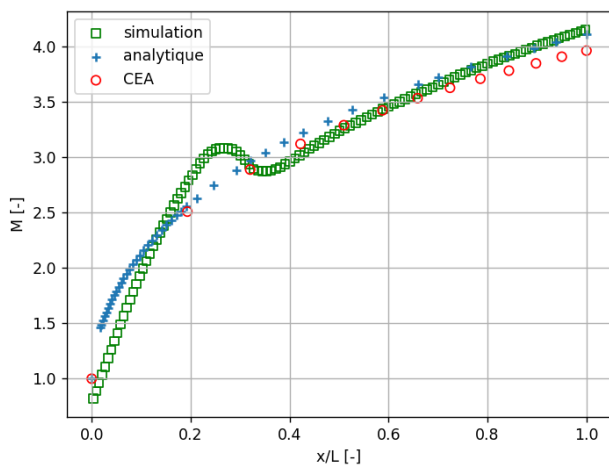


(a) Tuyère conique

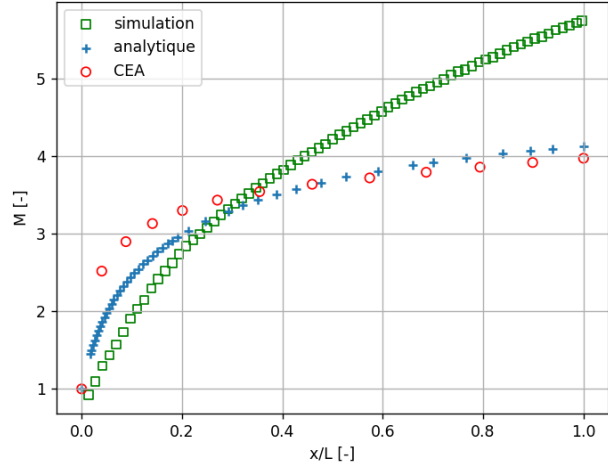


(b) Tuyère cloche

FIGURE 28 – Évolution du rapport de température en fonction de l'abscisse dans le divergent



(a) Tuyère conique



(b) Tuyère cloche

FIGURE 29 – Évolution du Mach en fonction de l'abscisse dans le divergent

L'examen des profils de vitesse (figure 31) permet de caractériser la structure radiale de l'écou-

ment pour chaque géométrie :

1. Tuyère conique :

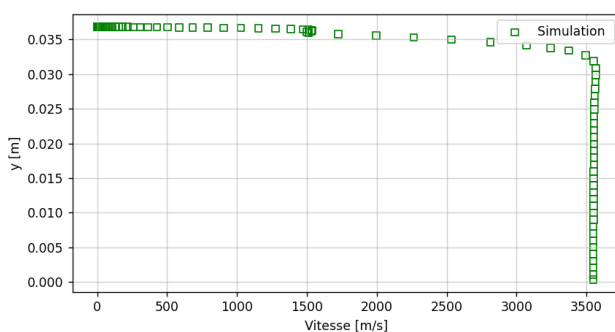
- **Uniformité du cœur** : Le profil présente un plateau de vitesse très marqué et uniforme sur la quasi-totalité de la section, entre $y = 0$ et $y \approx 0,032$ m.
- **Vitesse maximale** : La vitesse se stabilise aux alentours de 3550 m/s dans la zone centrale.
- **Couche limite** : On observe une chute brutale de la vitesse uniquement à l'approche immédiate de la paroi, ce qui indique une couche limite relativement fine pour cette géométrie.

2. Tuyère cloche :

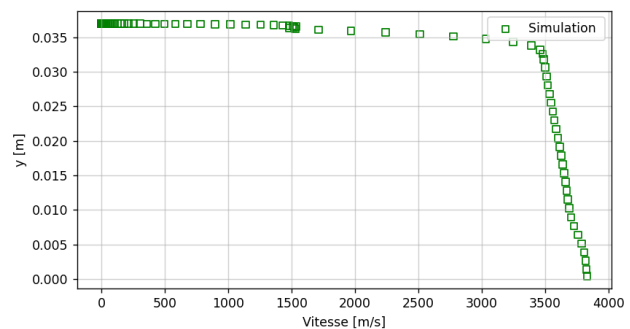
- **Hétérogénéité radiale** : Contrairement au cône, le profil de vitesse n'est pas plat. Il présente une décroissance continue de l'axe $y = 0$
- **Performances cinématiques** : La vitesse maximale atteinte sur l'axe est nettement supérieure, s'approchant de 3800 m/s. Cela est cohérent avec le nombre de Mach plus élevé observé précédemment pour ce profil, environ 5,6.
- **Écoulement non unidimensionnel** : La pente du profil suggère un écoulement beaucoup plus complexe et moins unidimensionnel que dans la tuyère conique, illustrant l'effet de la courbure du profil en cloche sur la répartition des vitesses.

Conclusion de la comparaison Si la tuyère cloche permet d'atteindre des vitesses d'éjection localement plus importantes, elle génère un écoulement plus hétérogène que la tuyère conique, dont le profil reste très proche d'un écoulement piston idéal en dehors de la zone visqueuse pariétale.

Ce résultat est cohérent avec la physique de la détente dans ces deux géométries. La tuyère cloche, par son ouverture de section initiale plus rapide et son profil courbe, impose des gradients de pression radiaux plus marqués que le cône, favorisant une vitesse axiale maximale très élevée sur l'axe au détriment de l'uniformité du flux. À l'inverse, la géométrie simple du cône privilégie la stabilité et l'unidimensionnalité de l'écoulement.



(a) Tuyère conique



(b) Tuyère cloche

FIGURE 30 – Profils de vitesse dans la section de sortie

3.4 Écoulement au col

3.4.1 Analyse de la ligne sonique

La ligne sonique est définie comme l'ensemble des points de l'écoulement où la vitesse locale du fluide atteint la célérité du son, correspondant à un nombre de Mach unitaire ($M = 1$). Dans une

tuyère convergente-divergente réelle, cette ligne marque la transition physique entre le régime subsonique et le régime supersonique. Contrairement à l'approche unidimensionnelle idéale où le passage sonique est supposé plan et localisé exactement au col géométrique, l'écoulement bidimensionnel révèle une ligne sonique courbe dont la position dépend de la géométrie des parois.

L'examen de la Figure 30 permet de comparer la structure du passage sonique pour les deux géométries étudiées :

- **Tuyère conique (a) :** La ligne sonique présente une courbure régulière et s'étend de part et d'autre du col géométrique ($x = 0$). On observe que le passage sonique s'effectue légèrement en amont du col près des parois, tandis qu'il se décale en aval au voisinage de l'axe de symétrie ($y = 0$). Cette forme parabolique est caractéristique des tuyères à symétrie de révolution, illustrant l'influence des gradients de pression radiaux sur la position du front sonique.
- **Tuyère cloche (b) :** Le profil de la ligne sonique pour la tuyère cloche est similaire. On remarque néanmoins une cambrure plus marquée, notamment à l'approche de l'axe de symétrie où la ligne semble s'étendre plus loin en aval ($x \approx 0,0017$ m) contre $x \approx 0,0015$ m pour la tuyère conique.

Conclusion sur la ligne sonique : Pour les deux géométries, la ligne sonique n'est pas plane, ce qui confirme le caractère multidimensionnel de l'écoulement. Le décalage vers l'aval observé sur l'axe de symétrie montre que le fluide continue de s'accélérer en régime subsonique au-delà du col géométrique avant d'atteindre la vitesse critique. Cette distorsion de la ligne sonique est légèrement plus prononcée pour la tuyère cloche, ce qui est cohérent avec son profil plus évolutif qui génère des gradients de vitesse transverses plus importants dès le col.

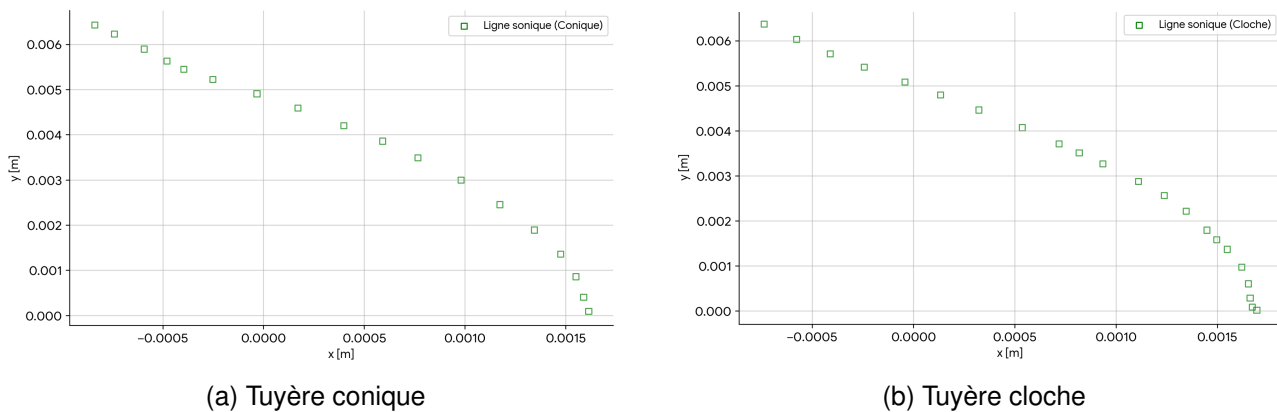


FIGURE 31 – Ligne sonique pour chaque géométrie

3.4.2 Analyse des grandeurs locales

Les valeurs de la pression et du nombre de Mach dans la section du col ont été calculé (figure 32 et 33) :

Les profils de Mach et de pression au col, présentés sous forme adimensionnée (y/R_{col}), mettent en évidence l'hétérogénéité de l'écoulement dans cette section critique. Pour les deux géométries, on observe une accélération progressive du fluide depuis l'axe de symétrie ($y/R_{col} = 0$) vers la paroi ($y/R_{col} = 1$). Sur l'axe, le nombre de Mach se situe autour de 0,75 tandis qu'il dépasse 1,25 à la paroi, ce qui confirme que la ligne sonique ($M = 1$) est incurvée vers l'aval et ne coïncide pas avec le plan géométrique du col. De manière corrélée, les profils de pression montrent une chute graduelle,

passant d'environ 3,5 Bar au centre à près de 2,0 Bar à la périphérie. Bien que les tendances soient similaires, la tuyère cloche présente une transition légèrement plus douce.

Ces résultats soulignent que l'hypothèse d'un écoulement unidimensionnel uniforme au col est insuffisante pour une analyse précise des performances de poussée.

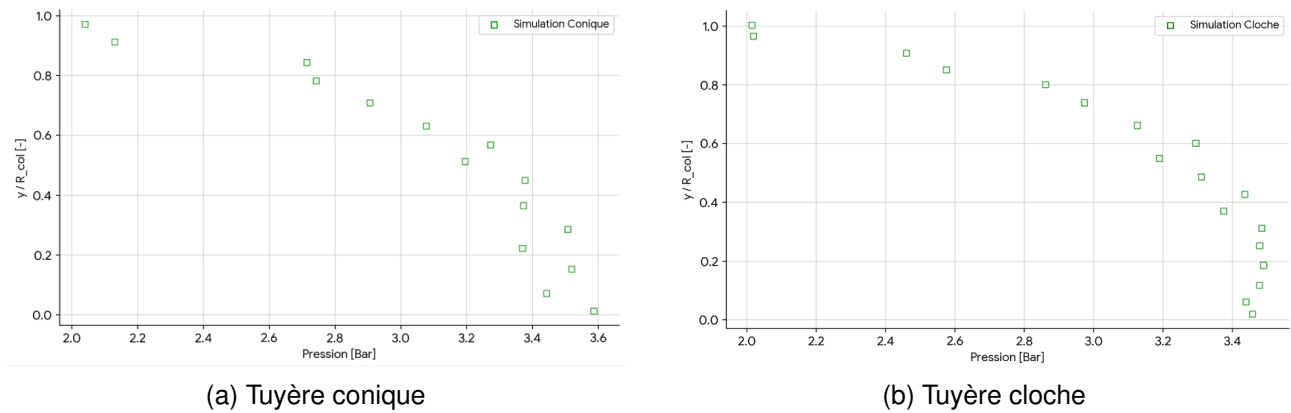


FIGURE 32 – Profil de pression au col

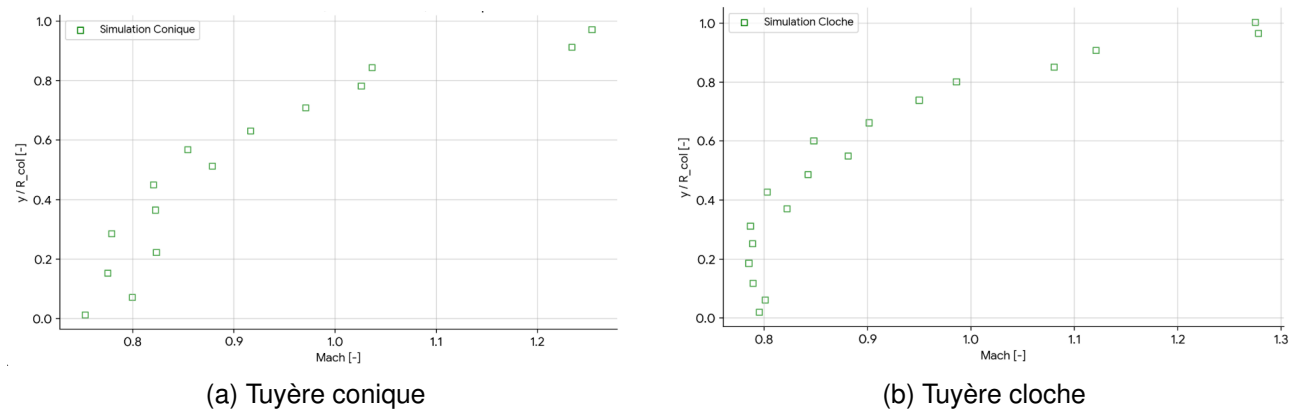


FIGURE 33 – Profil du Mach au col

3.5 Grandeurs intégrales

Les grandeurs intégrales ont été calculées dans la section de sortie pour les 3 modèles (tableaux 13 et 14).

- **Influence de la Géométrie (Conique vs Cloche) :** La tuyère en cloche surpasse systématiquement la tuyère conique. On note une augmentation de la poussée F d'environ 4 à 5%, ainsi qu'une amélioration du coefficient c_F . Cela traduit une réduction efficace des pertes par divergence grâce à la réorientation des gaz dans l'axe.
- **Impact du Fluide (H2O vs Gaz Équivalent) :** Le modèle *H2O Non Visqueux* affiche l'impulsion spécifique (I_{sp}) la plus élevée (≈ 4200 m/s), mais au prix d'un débit massique $\dot{M}$ plus faible. Le passage au *Gaz Équivalent* simule une augmentation de la masse volumique : le débit augmente, mais l'efficacité globale (I_{sp}) chute drastiquement vers ≈ 3600 m/s.
- **Effets de la Viscosité :** L'introduction de la viscosité (*Gaz éq. Visqueux*) engendre une baisse du c_F (environ -1,6% pour la conique). Ce phénomène est lié au développement de la couche limite qui réduit la section efficace de l'écoulement en sortie de tuyère.

- **Synthèse** : Le modèle *Gaz Équivalent Visqueux* constitue la simulation la plus réaliste car elle intègre les pertes de charge et des propriétés thermodynamiques plus proches de l'expérience, tandis que la géométrie en cloche optimise la conversion de l'énergie thermique en poussée.

Modèle	F [N]	c_F [-]	$\dot{M}$ [g/s]	I_{sp} [m/s]
H2O Non visq.	110.6	1.735	26.64	4151.7
Gaz éq. Non visq.	107.4	1.685	30.1	3568.1
Gaz éq. Visqueux	105.7	1.658	29.3	3607.5

TABLE 14 – Grandeurs intégrales – tuyère conique

Modèle	F [N]	c_F [-]	$\dot{M}$ [g/s]	I_{sp} [m/s]
H2O Non visq.	115.5	1.851	27.27	4235.4
Gaz éq. Non visq.	112.1	1.796	30.8	3639.6
Gaz éq. Visqueux	112.6	1.804	31.4	3586.0

TABLE 15 – Grandeurs intégrales – tuyère en cloche

4 Analyse de l'écoulement externe

4.1 Calcul analytique

4.1.1 Introduction qualitative au jet supersonique

Dans cette partie, nous allons caractériser l'écoulement externe. Dans un premier temps, nous allons réaliser un premier calcul analytique afin d'avoir une idée des résultats attendus lors de la simulation du jet externe. Nous calculerons l'ensemble des valeurs locales dans les différentes zones du motif élémentaire du jet (Pression, température, Mach et direction du vecteur vitesse). Pour mener à bien les calculs analytiques, nous ferons les hypothèses suivantes :

- Il n'y **pas focalisation des ondes de compression** dans le jet
- On se place dans le cadre d'un écoulement **bidimensionnel stationnaire et non visqueux**
- La pression atmosphérique (P_a) est fixée à 470 Pa
- Nous avons considéré **gaz calorifiquement parfait**, avec comme valeurs pour la chaleur spécifique et l'exposant adiabatique celles calculé par CEA pour la section de sortie dans le cas H_2O imposé :

$$\gamma = 1,159$$

La figure 34 présente la configuration étudiée. Les zones numérotées de 1 à 5 sont les régions doublement par onde simple dans l'écoulement. L'état (1), correspondant à la section de sortie, est entièrement connu grâce à la partie 2.3. Le raisonnement étant strictement identiques pour les 2 géométries de tuyères, les données issues de la tuyère en cloche seront utilisées pour les applications numériques qui suivent.

Nous savons que l'écoulement en sortie de tuyère, est tel que :

$$P_e > P_a$$

La tuyère fonctionne donc dans un régime de sous-détente. Une onde de détente s'installe donc pour adapter les gaz en sortie de tuyère à la pression atmosphérique et forme l'état (2). Cette onde de détente se réfléchit sur l'axe de révolution en une onde de détente car nous pouvons assimiler l'axe de symétrie à une paroi. Les gaz de l'état (2) sont donc détendus pour former l'état (3). L'onde de détente se réfléchit finalement sur la surface isobare à P_a en une onde de compression qui se réfléchit ensuite sur l'axe de symétrie en une onde de compression. Sont ainsi formés par deux compressions successives respectivement les états (4) puis (5).

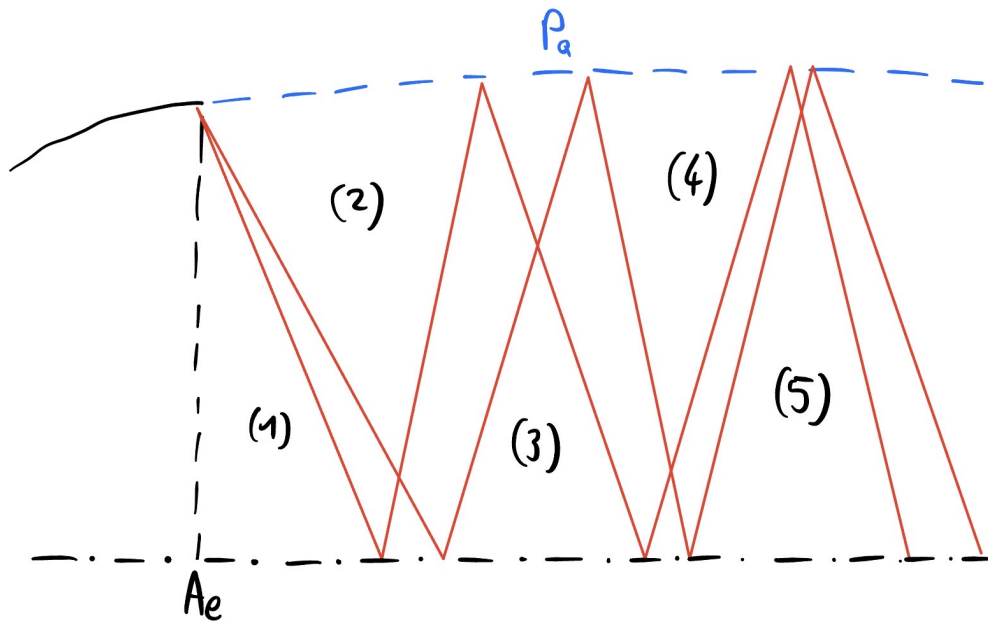


FIGURE 34 – Schéma de principe du jet supersonique

Ces 5 états permettent de représenter complètement le motif élémentaire du jet supersonique. Grâce aux hypothèses de calcul, les transformations susmentionnées sont toutes isentropiques, et donc l'état (5) est identique à l'état (1) : le motif se répète ainsi à l'infini. Et par ailleurs, les grandeurs génératrices dans toutes zones de l'écoulement sont connues.

4.1.2 Résolution quantitative

Afin de calculer les différentes zones de l'écoulement, nous utilisons les données de l'état (1) ainsi que les conditions aux limites (à savoir la ligne de glissement qui sépare le jet de l'atmosphère au repos, et l'axe de révolution). Ces conditions permettent de conclure que :

$$P_2 = P_4 = P_a$$

$$\varphi_1 = \varphi_3 = \varphi_5 = 0$$

où φ désigne la direction de l'écoulement.

Connaissant la pression génératrice et la pression statique en (2), le nombre de Mach (M_2) de l'état (2) est connu grâce à la relation (1.7). Ainsi, nous pouvons en déduire la température (T_2) avec la relation (1.8).

L'invariant de Reimann J^+ se conserve entre (1) et (2) donc en notant $\nu(M)$ l'angle de Prandtl-Mayer, on a :

$$\nu_1(M_1) - \varphi_1 = \nu_2(M_2) - \varphi_2$$

soit :

$$\varphi_2 = \nu_2(M_2) - \nu_1(M_1)$$

Pour déterminer la zone 3, nous utilons cette fois-ci l'invariant J^- constant entre l'état (2) et (3) :

$$\nu_3(M_3) = \nu_2(M_2) + \varphi_2$$

Nous pouvons en déduire le nombre de Mach (M_3), puis grâce aux relations 1.7 et 1.8, nous en déduisons la pression statique et la température.

Enfin, de manière analogue, nous déterminons les grandeurs dans pour la zone (4). Le tableau 16 présente les applications numériques obtenues.

Grandeur	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
P (kPa)	1,542	0,470	0,15	0,470
T (K)	1937	1797	1537	1797
Mach	3,985	4,488	5,069	4,488
φ (deg)	0	11,6	0	-11,6
ν (deg)	95,2	106,7	118,3	106,7

TABLE 16 – Grandeurs locales dans les différentes zones du jet supersonique

Nous allons maintenant calculer la longueur du motif élémentaire. La démarche est la suivante : à l'aide des pentes de courbes caractéristiques prises judicieusement, nous déterminerons l'abscisse du point J (figure 35), qui représente la demi longueur du motif. Pour ce faire nous les coordonnées des points F, G, H, I sont à déterminer. Pour la suite des calculs, nous utiliserons les notations présentés sur la figure 35.

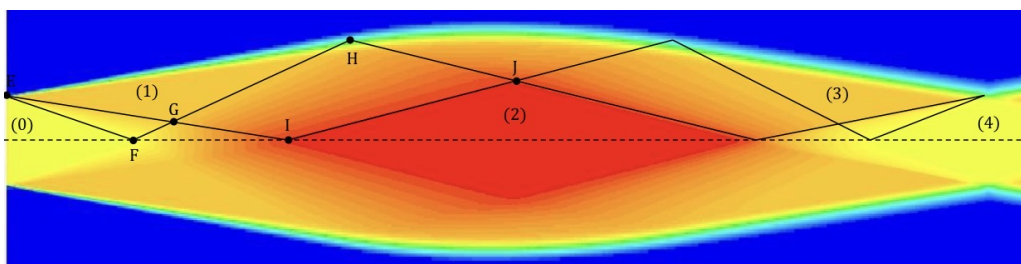


FIGURE 35 – Schéma d'un jet supersonique quelconque

Point F (Point de l'axe)

On note h le rayon de la section de sortie de la tuyère. Nous traitons titre d'exemple le cas de la tuyère en cloche avec $h_{cloche} = 3,685 \text{ cm}$. Le point F est situé sur l'axe de symétrie ($y_F = 0$). Il est à l'intersection de la caractéristique descendante issue de $E(0, h)$.

$$y_F - y_E = \tan \Psi_{EF}^- \cdot (x_F - x_E)$$

$$\text{Avec } y_F = 0, \quad x_E = 0, \quad y_E = h$$

$$-h = \tan \Psi_{EF}^- \cdot x_F \implies x_F = \frac{-h}{\tan \Psi_{EF}^-}$$

L'angle de la caractéristique est défini par $\Psi_{EF}^- = \varphi_0 - \alpha_0$.

— **Application numérique** : $x_F = 0,144 h$, $y_F = 0$

Point G (Point intérieur)

Le point G est à l'intersection de la caractéristique montante Γ_{FG}^+ issue de F et descendante Γ_{EG}^- issue de E .

$$\begin{cases} y_G - y_E = \tan \Psi_{EG}^- \cdot (x_G - x_E) \\ y_G - y_F = \tan \Psi_{FG}^+ \cdot (x_G - x_F) \end{cases}$$

Où les pentes moyennes sont : $\Psi_{EG}^- = \varphi_1 - \alpha_1$ et $\Psi_{FG}^+ = \frac{1}{2}(\Psi_F^+ + \Psi_G^+)$.

— **Application numérique** : $x_G = 2,793 \text{ h}$, $y_G = 0,938 \text{ h}$

Point H (Point de la frontière libre)

H appartient à la frontière où la pression est constante ($P = P_a$). La condition aux limites impose $y_H - y_G = \tan \Psi_{GH}^+ \cdot (x_H - x_G)$. De plus, H suit la ligne de courant de frontière de pente φ_1 :

$$y_H - y_E = \tan \varphi_1 \cdot (x_H - x_E)$$

— **Application numérique** : $x_H = 5,336 \text{ h}$, $y_H = 2,096 \text{ h}$

Point I (Point de l'axe)

Le point I est le retour sur l'axe de symétrie ($y_I = 0$) issu de la caractéristique descendante provenant de G .

$$\begin{aligned} y_I - y_G &= \tan \Psi_{GI}^- \cdot (x_I - x_G) \\ y_G &= -\tan \left[\frac{1}{2}(\Psi_G^- + \Psi_I^-) \right] \cdot (x_I - x_G) \end{aligned}$$

— **Application numérique** : $x_I = 11,251 \text{ h}$, $y_I = 0$

Point J

Le point J est calculé par l'intersection des caractéristiques Γ_{IJ}^+ et Γ_{HJ}^- .

$$\begin{cases} y_J - y_I = \tan \Psi_{IJ}^+ \cdot (x_J - x_I) \\ y_J - y_H = \tan \Psi_{HJ}^- \cdot (x_J - x_H) \end{cases}$$

La longueur du motif (période du jet) est alors donnée par : $L = 2 \cdot x_J$.

— **Application numérique** : $x_J = 15,862 \text{ h}$

Ainsi, nous obtenons :

$$\boxed{L_{\text{cloche}} = 2,33 \text{ m}}$$

4.2 Analyse des résultats numériques

On procède dans cette section à une analyse détaillée des structures d'écoulement obtenues pour les quatre configurations numériques étudiées : une modélisation bidimensionnelle plane et une modélisation axisymétrique, chacune considérée avec des propriétés thermodynamiques moyennes ou tabulées.

L'objectif n'est pas uniquement de comparer ces configurations, mais surtout d'identifier les mécanismes physiques qui gouvernent la structuration du jet supersonique, et de comprendre dans quelle mesure la géométrie et le modèle de gaz influencent les résultats.

L'analyse s'appuie sur le modèle analytique du jet supersonique, dans lequel l'écoulement est décrit comme une succession d'éventails de détente de Prandtl-Meyer et d'ondes de compression, formant un motif périodique idéal.

4.2.1 Caractérisation visuelle et structurale du jet

On commence par analyser la structure interne du jet à partir des champs de gradients de masse volumique, obtenus par strioscopie et ombroscopie. Ces visualisations permettent d'identifier clairement les discontinuités de l'écoulement, en particulier les ondes de choc et les zones de détente.

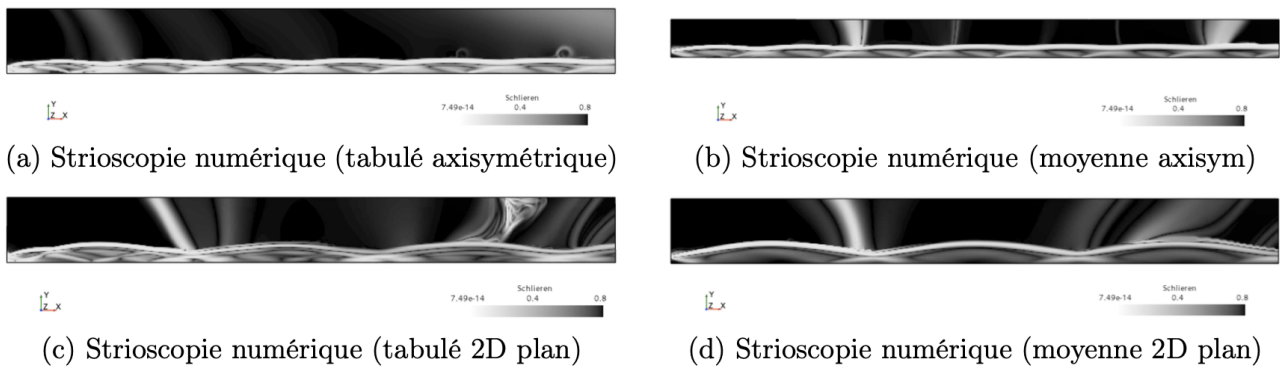


FIGURE 36 – Strioscopie (gradients de ρ) : mise en évidence des structures de choc et de détente.

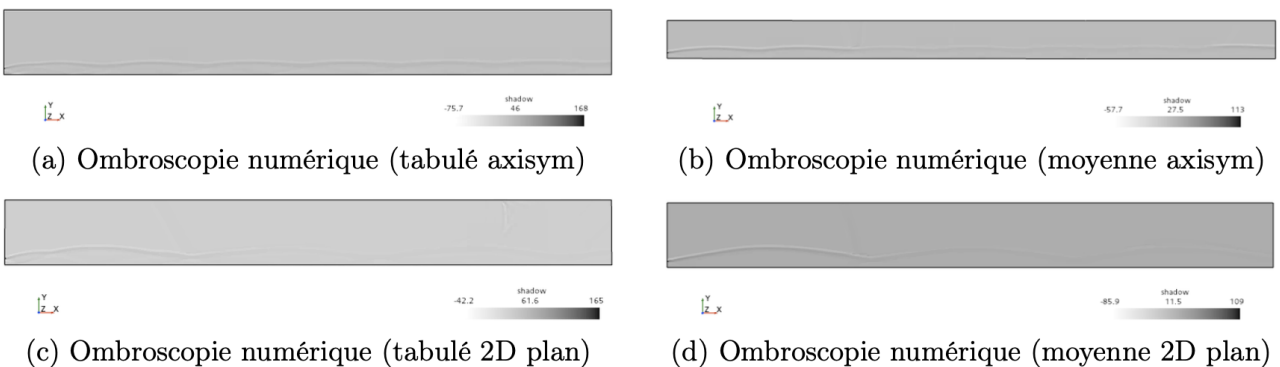


FIGURE 37 – Ombroscopie (gradients de ρ) : visualisation des structures internes du jet.

Les différentes configurations présentent toutes une structure périodique en cellules, communément appelée « diamants de choc ». Cette organisation résulte de l'ajustement du jet à la pression ambiante dans un régime sous-détendu, ce qui conduit à une alternance de phases de détente et de recompression.

Une première différence marquante apparaît entre les configurations bidimensionnelles et axisymétriques. Dans le cas axisymétrique, les structures sont nettement plus resserrées et plus intenses. Ce comportement s'explique par la géométrie de révolution : la convergence des lignes de courant vers l'axe induit une focalisation de l'écoulement, ce qui renforce les phénomènes de compression. À l'inverse, en 2D plan, l'écoulement ne subit pas cette convergence radiale, ce qui conduit à des structures plus étalées.

Autrement dit, la géométrie ne modifie pas seulement l'aspect du jet, mais agit directement sur les mécanismes de propagation et d'interaction des ondes qui le structurent.

Au-delà de cette description globale, les visualisations permettent également d'analyser la nature des interactions entre ondes. On observe que les structures ne sont pas isolées, mais forment un réseau complexe comprenant des réflexions successives sur l'axe de symétrie et sur la frontière du jet, ainsi que des intersections entre ondes de compression et éventails de détente.

Ces interactions traduisent un comportement fortement non linéaire de l'écoulement, très éloigné de la représentation simplifiée du modèle analytique. Dans ce dernier, les ondes sont supposées idéales et organisées de manière régulière, sans interaction réelle entre elles.

Dans les simulations numériques, au contraire, les ondes de choc possèdent une épaisseur finie et interagissent entre elles. Ces interactions modifient localement les champs de vitesse et de pression, entraînant une redistribution de l'énergie au sein du jet. Elles contribuent également à réduire les angles de déviation effectifs, ce qui joue un rôle direct dans la contraction du motif observée par la suite.

4.2.2 Analyse par les invariants de Riemann J^+ et J^-

Afin de compléter cette analyse, les invariants de Riemann sont étudiés. Ils permettent de caractériser la propagation des ondes élémentaires et de distinguer les zones isentropiques des régions dissipatives.

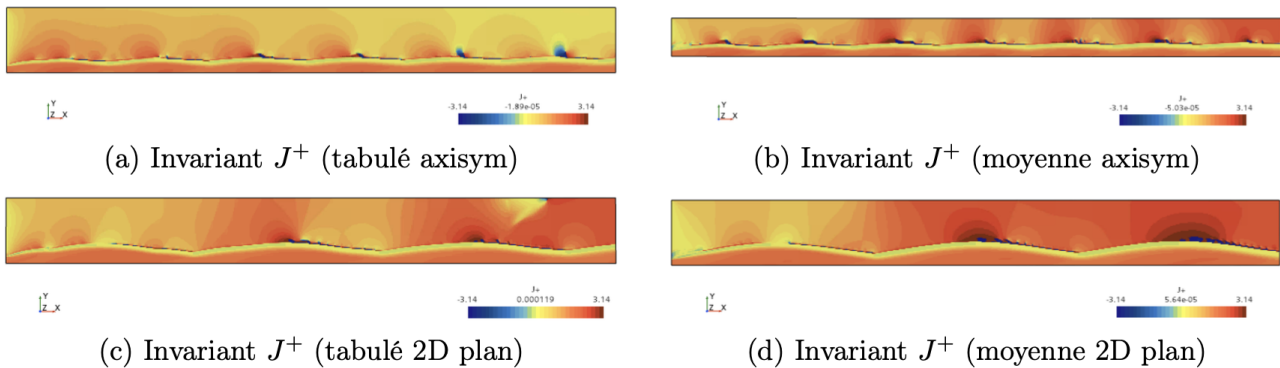


FIGURE 38 – Invariant J^+

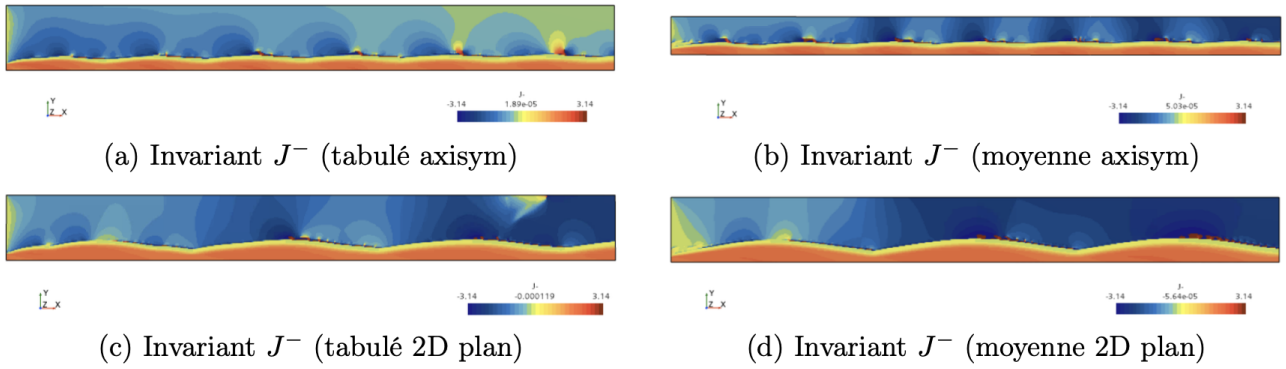


FIGURE 39 – Invariant J^-

On observe une bonne conservation des invariants dans les zones de détente, ce qui confirme le caractère quasi-isentropique de ces régions. À l'inverse, des discontinuités apparaissent au niveau des ondes de choc, traduisant les pertes d'entropie associées à ces phénomènes.

Dans les cas utilisant des propriétés tabulées, une modification de l'orientation des structures caractéristiques est également visible. Cette évolution s'explique par la variation de la vitesse du son avec la température, qui modifie localement l'angle de Mach $\mu = \arcsin(1/M)$ et donc la direction de propagation des ondes.

4.2.3 Analyse quantitative sur l'axe de symétrie

L'analyse est ensuite poursuivie de manière quantitative en étudiant l'évolution du nombre de Mach le long de l'axe de symétrie, qui constitue un indicateur pertinent de la dynamique du jet.

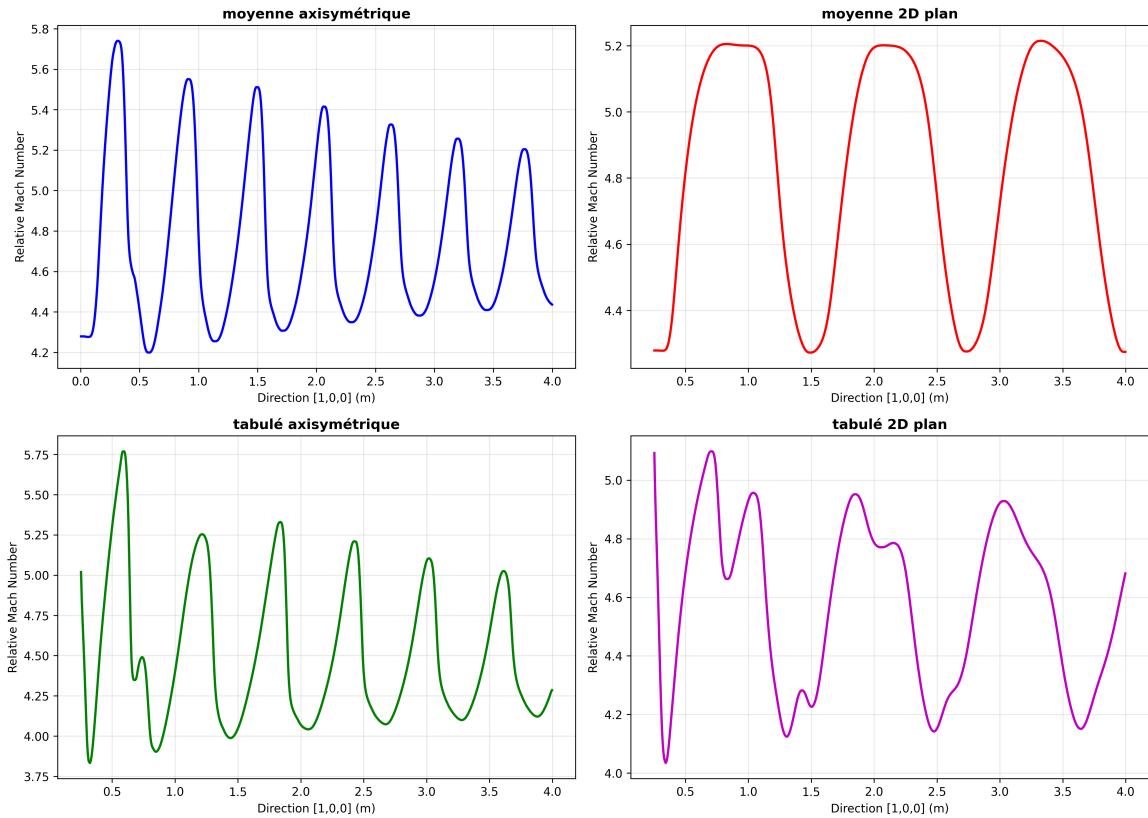


FIGURE 40 – Évolution du nombre de Mach sur l'axe de symétrie ($y = 0$).

Les principales caractéristiques extraites sont regroupées dans le tableau 17.

Configuration	Mach Max (M_{max})	Longueur de cellule (L)	Amortissement
2D Plan (Moy.)	$\approx 5,205$	$\approx 1,14$ m	Très faible
2D Plan (Tab.)	$\approx 5,098$	$\approx 0,97$ m	Modéré et Instable
Axisym. (Moy.)	$\approx 5,740$	$\approx 0,48$ m	Fort
Axisym. (Tab.)	$\approx 5,763$	$\approx 0,52$ m	Important

TABLE 17 – Paramètres caractéristiques du jet supersonique.

Les résultats montrent que les valeurs de Mach maximal restent cohérentes avec celles prédites par le modèle analytique. En revanche, la longueur caractéristique du motif est systématiquement plus faible dans les simulations.

En configuration bidimensionnelle, la longueur obtenue ($\approx 1,15$ m) est environ deux fois plus faible que la valeur analytique ($\approx 2,32$ m). Cette réduction est encore plus marquée en axisymétrie, où la longueur descend à environ 0,5 m.

4.2.4 Interprétation des écarts

Ces écarts s'expliquent directement par les hypothèses du modèle analytique. Celui-ci repose sur une description idéalisée de l'écoulement, dans laquelle les transformations sont supposées isentropiques et les discontinuités infinitésimales, sans prise en compte des interactions complexes entre ondes.

Dans ce cadre, les angles de déviation issus de la théorie de Prandtl-Meyer correspondent à une situation limite, ce qui conduit à une extension maximale du motif.

À l'inverse, la simulation numérique prend en compte les interactions non linéaires entre ondes. Les ondes de choc possèdent une épaisseur finie et introduisent une dissipation, ce qui entraîne une diminution progressive du nombre de Mach et des angles caractéristiques. Il en résulte une contraction du motif.

Ainsi, les écarts observés ne proviennent pas uniquement de la présence d'ondes de choc, mais bien de leur structure réelle et de leurs interactions, absentes du modèle analytique.

4.2.5 Conclusion sur la fidélité des modèles

Le modèle analytique constitue un outil intéressant pour comprendre les mécanismes fondamentaux de structuration du jet et pour obtenir des ordres de grandeur.

Cependant, il apparaît comme une limite théorique et ne permet pas de décrire précisément la structure réelle de l'écoulement.

La prise en compte de la géométrie axisymétrique permet de capturer les effets de focalisation radiale, tandis que l'utilisation de propriétés thermodynamiques tabulées améliore la description des phénomènes de détente et de compression.

Dans ce contexte, la simulation axisymétrique avec propriétés tabulées apparaît comme la modélisation la plus représentative de la physique réelle du jet supersonique.

Conclusion

Ce bureau d'études a permis de caractériser de manière approfondie les performances propulsives d'une mini-tuyère supersonique à travers une hiérarchie de modèles de complexité croissante. L'étude a mis en évidence plusieurs résultats fondamentaux concernant la physique de l'écoulement et la conception géométrique.

- **Supériorité de la géométrie en cloche** : L'analyse comparative a systématiquement démontré que le profil en cloche surpasse le profil conique, avec un gain de poussée d'environ 4 à 5%. Ce résultat s'explique par une réorientation plus efficace du vecteur vitesse parallèlement à l'axe de la tuyère ($u_{\text{axiale}}/u \approx 0,994$ contre 0,970 pour le cône), limitant ainsi les pertes par divergence.
- **Sensibilité aux modèles physiques** : Le passage d'un modèle à la vapeur d'eau pure vers un gaz équivalent dissocié a révélé l'importance des phénomènes thermochimiques. Bien que l'impulsion spécifique idéale soit élevée (≈ 4200 m/s), la prise en compte de la dissociation et de la viscosité ramène les performances vers des valeurs plus réalistes (≈ 3600 m/s), tout en soulignant l'impact de la couche limite sur la réduction du coefficient de poussée c_F .
- **Analyse du jet externe** : L'étude de l'écoulement externe a confirmé le régime de sous-détente du jet. La confrontation entre le modèle analytique de Prandtl-Meyer et les simulations numériques a montré que si la théorie capture bien la structure en diamants de choc, seule la simulation axisymétrique permet de rendre compte de la focalisation radiale et de la contraction réelle des cellules de choc.

Références

- [1] Lynn A. Arrington, Brian D. Reed, and Angel Rivera, Jr. A performance comparison of two small rocket nozzles. Technical Memorandum 107285, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Lewis Research Center, Cleveland, Ohio, 1996. AIAA-96-2582. Prepared for the 32nd Joint Propulsion Conference.
- [2] P.J. Linstrom and W.G. Mallard. Nist chemistry webbook, nist standard reference database number 69 (water, janaf thermochemical tables). <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7732185&Table=on&Type=JANAFG>, 2023. Consulté le 16 mars 2026.
- [3] University of British Columbia. Standard atmosphere : Pressure. https://www.eoas.ubc.ca/courses/atasc113/flying/met_concepts/02-met_concepts/02a-std_atmos-P/index.html, 2019. Consulté le 26 mai 2026.